ULB UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES



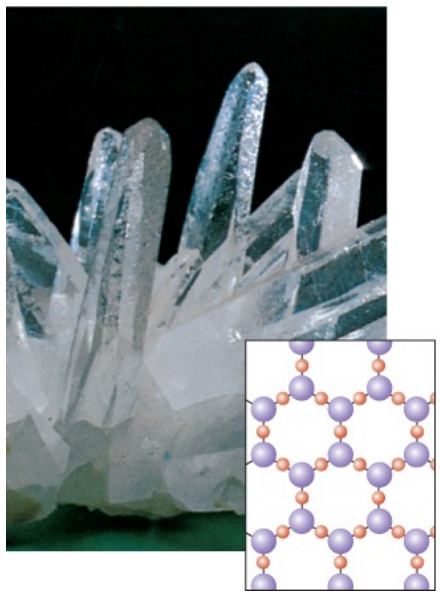
Chapitre 4:
Les états de la matière

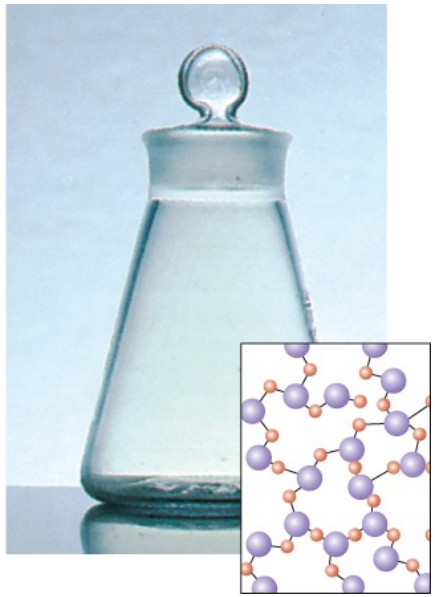
4.1 L'état gazeux

4.2 L'état liquide

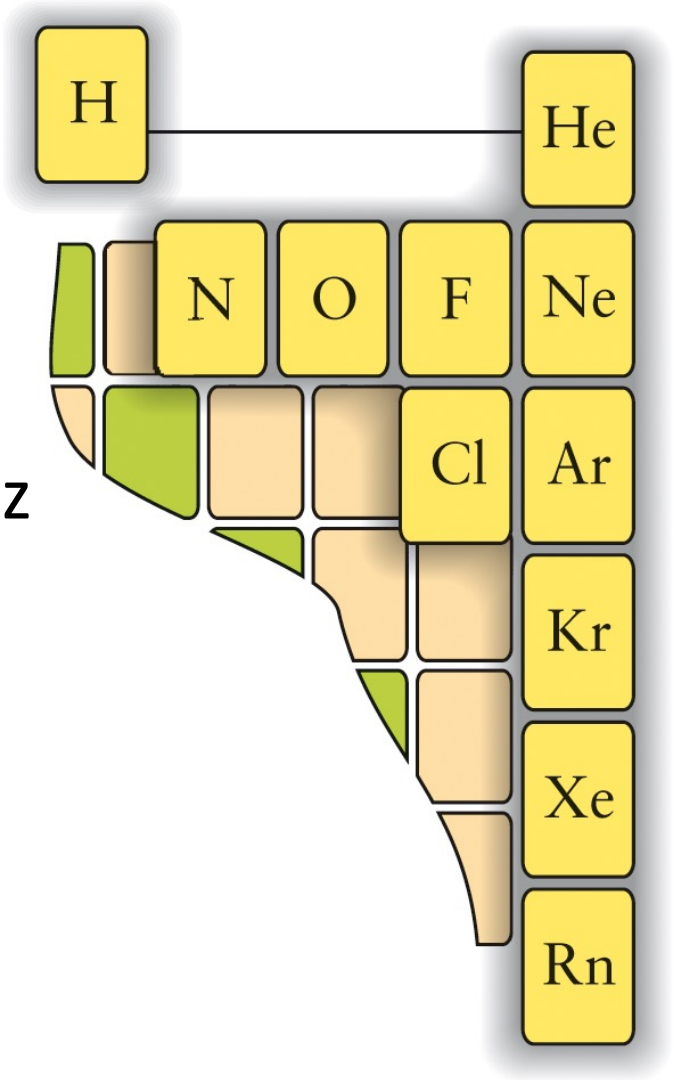
4.3 L'état solide







4.1 : L'état gazeux



4.1.0 Propriétés générales des gaz

4.1.1 Gaz parfaits

4.1.2 Théorie cinétique des gaz

4.1.3 Gaz réels

4.1 : L'état gazeux

4.1.0 Propriétés générales des gaz

- Remplissent uniformément tout récipient.

- Se mélangent complètement avec tout autre gaz.

- Exercent une **pression** sur leur environnement.

4.1 : L'état gazeux

4.1.0 Propriétés générales des gaz

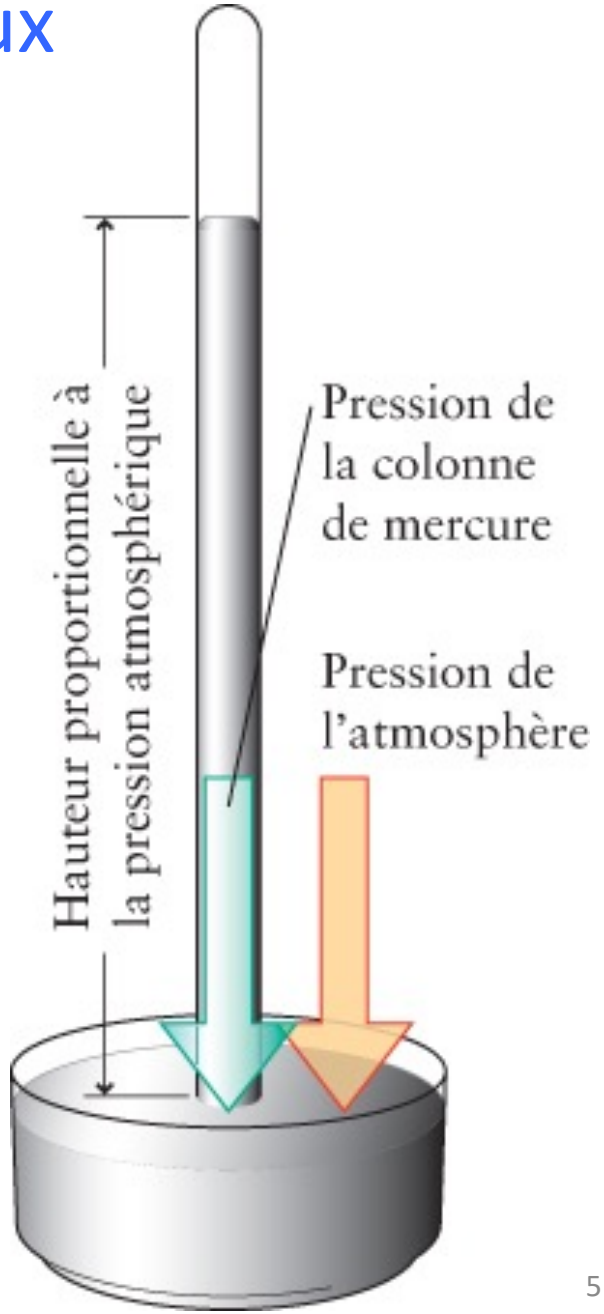
Mise en évidence de la **pression atmosphérique**: hémisphères de Magdebourg (Otto von Guericke 1654)



4.1 : L'état gazeux

4.1.0 Propriétés générales des gaz

Baromètre de Torricelli (1643)



Le système est à l'équilibre quand la pression exercée par la colonne de mercure est égale à la pression atmosphérique (principe des vases communicants).

4.1 : L'état gazeux

4.1.0 Propriétés générales des gaz

- **Pression** = force exercée par unité de surface.
- Unités SI = Newton/mètre^2 = Pascal (Pa)
- 1 atmosphère = 1 atm = 101 325 Pa
- 1 atm = 760 mmHg = 760 Torr
- 1 bar = 100 000 Pa (pression standard)

4.1 : L'état gazeux

4.1.1 Gaz parfaits

A. Loi de Boyle

B. Loi de Charles

C. Principe d'Avogadro

D. Loi des gaz parfaits

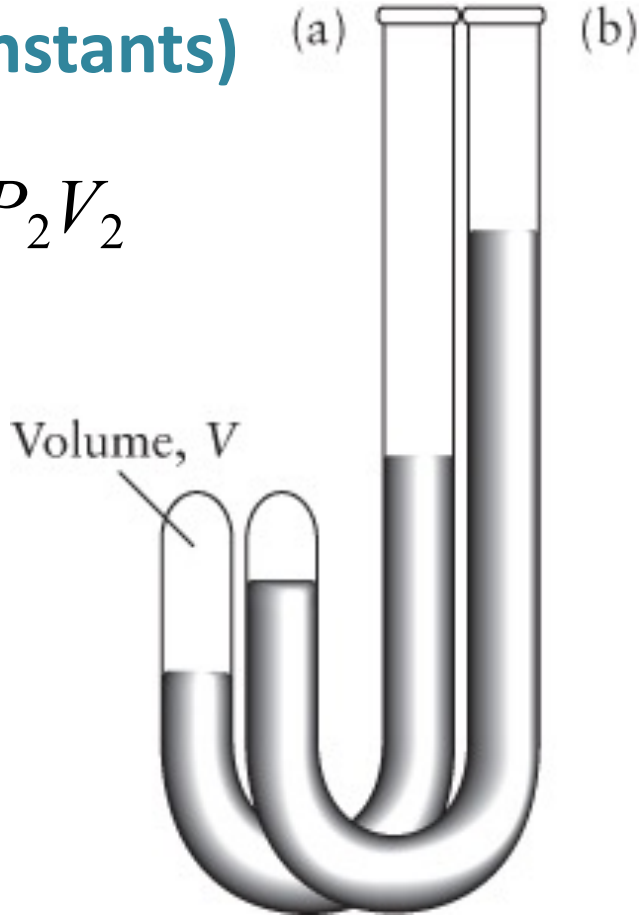
E. Mélange de gaz parfaits

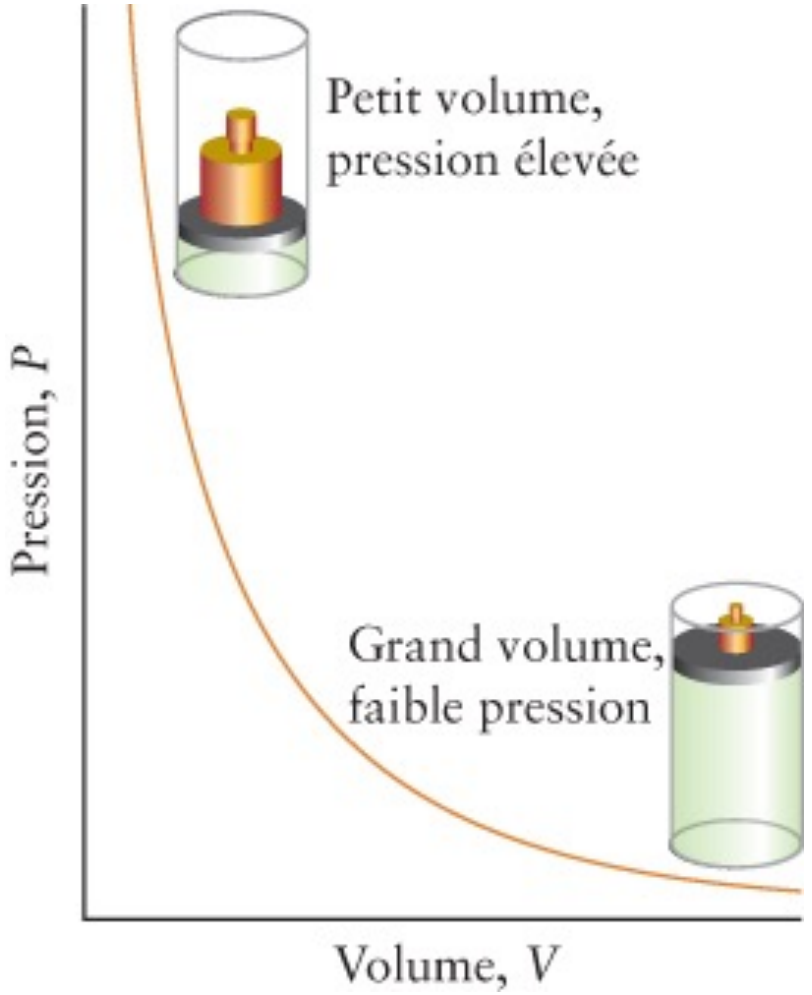
4.1 : L'état gazeux

4.1.1 GAZ PARFAITS

A. Loi de Boyle (*m*, *T* constants)

$$P_1V_1 = P_2V_2$$



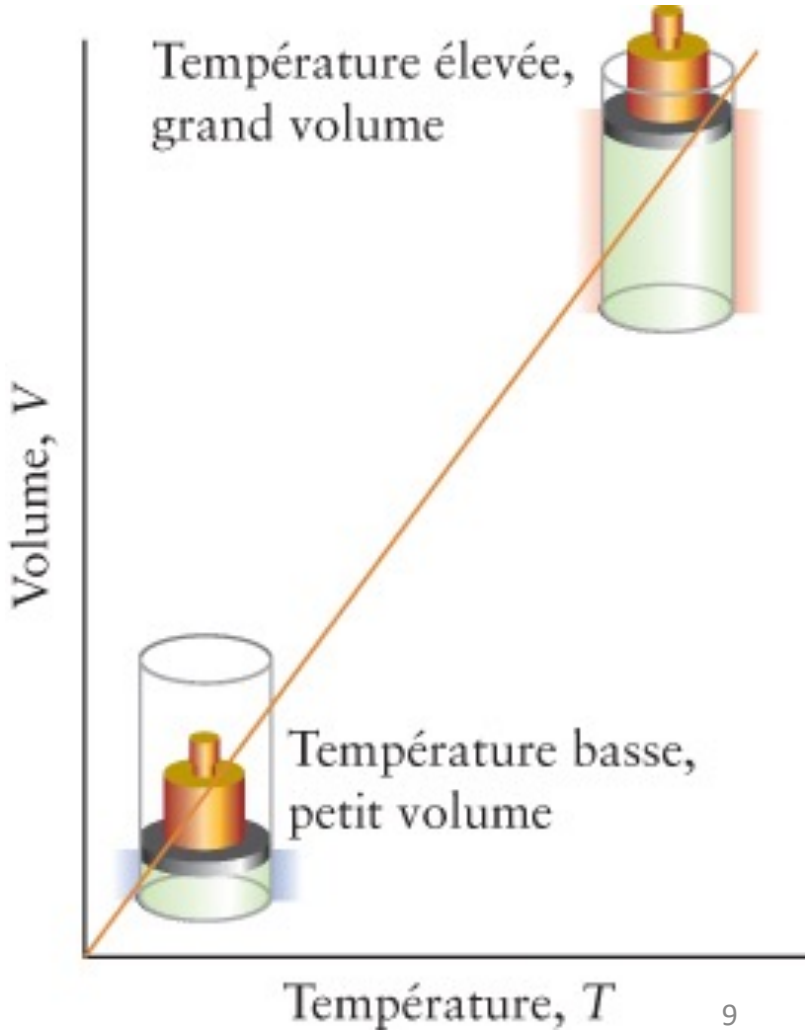


4.1 : L'état gazeux

4.1.1 GAZ PARFAITS

B. Loi de Charles (m, P constants)

Le volume d'un gaz à m et P constants est directement proportionnel à sa température.



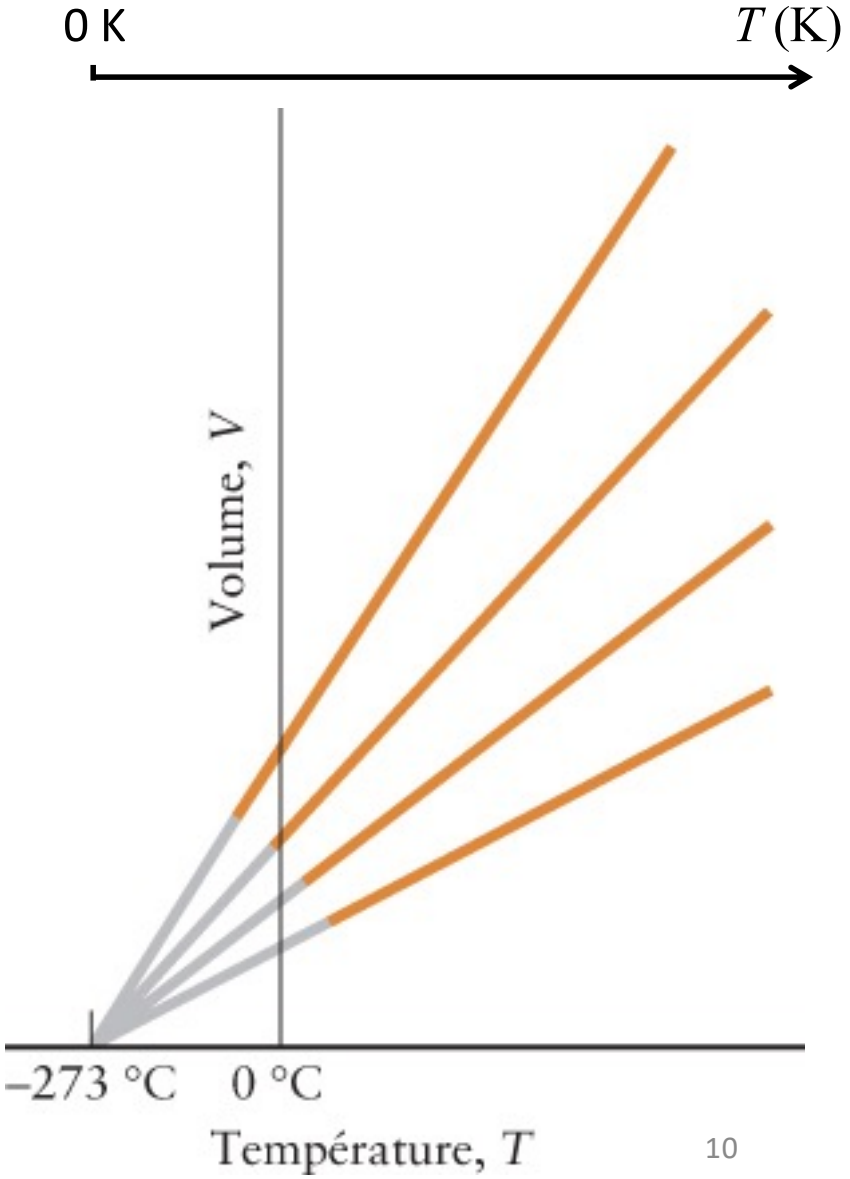
4.1 : L'état gazeux

4.1.1 GAZ PARFAITS

B. Loi de Charles (*m*, *P* constants)

L'extrapolation vers un volume nul mène à un zéro absolu.

Nouvelle échelle de température absolue (Kelvin).



4.1 : L'état gazeux

4.1.1 GAZ PARFAITS

B. Loi de Charles
(*m*, *P* constants)

Dans ces unités :

$$V = \text{constante} \times T$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

4.1 : L'état gazeux

4.1.1 GAZ PARFAITS

C. Principe d'Avogadro (T, P constants)

Pour un gaz à température et pression constantes, le volume est directement proportionnel au nombre de moles de gaz

$$V = \text{constante} \times n$$

4.1 : L'état gazeux

4.1.1 GAZ PARFAITS

D. Loi des gaz parfaits

$$P\,V = n\,R\,T$$

R = constante des gaz = 0,08206 L·atm·mol^{-1}·K^{-1}

P = pression (atm)

V = volume (L)

n = nombre de moles (mol)

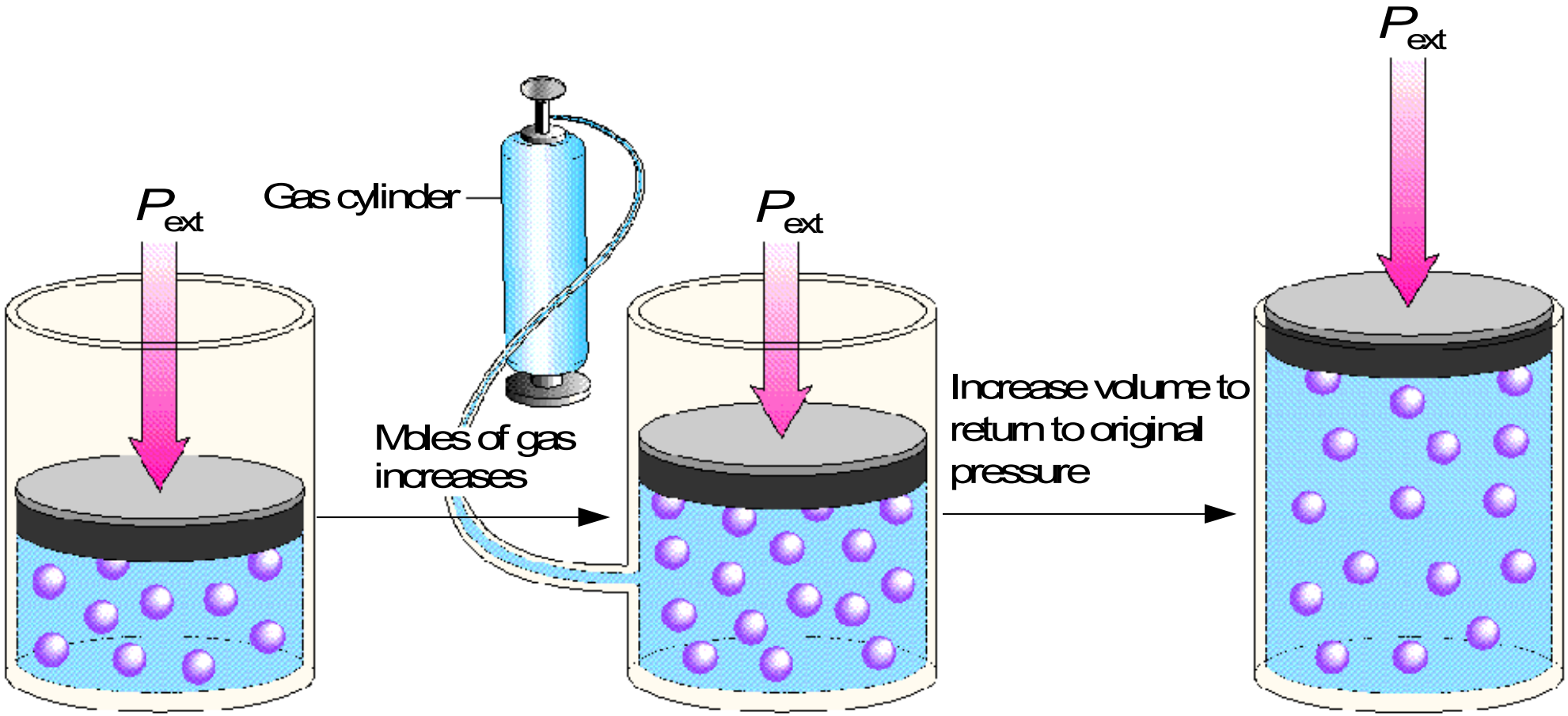
T = température (K)

Remarque (système international) :
si V en m^3 et P en Pa :
$R = 8{,}314$ J·mol^{-1}·K^{-1}

Fonctionne très bien pour $P < 1$ atm

4.1 : L'état gazeux

4.1.1 GAZ PARFAITS



4.1 : L'état gazeux

4.1.1 Gaz parfaits

D. Loi des gaz parfaits

Remarques :

- Cette équation est une **équation d'état** : elle caractérise l'état de pression, volume, température et nombre de moles.
- Elle considère que les particules sont ponctuelles (pas de volume propre) et n'interagissent pas.

4.1 : L'état gazeux

4.1.1 GAZ PARFAITS

D. Loi des gaz parfaits

Conditions normales de température et pression (NTP).

$$P = 1 \text{ atm}$$
$$T = 0\,^{\circ}\text{C} \ (273{,}15 \text{ K})$$

Le volume molaire d'un gaz parfait dans les conditions « NTP » est de

$$V_m = 22{,}414 \text{ L/mol}$$

Attention :

conditions normales de température et pression ≠ conditions standard

4.1 : L'état gazeux

4.1.1 Gaz parfaits

E. Mélange de gaz parfaits

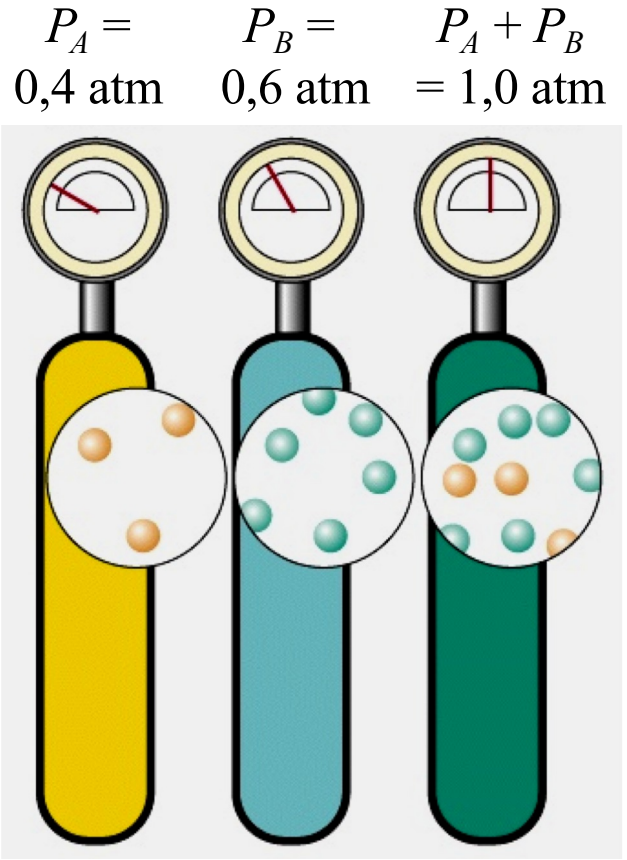
Loi de Dalton : soit un mélange de gaz dans un volume donné :

$$P = P_A + P_B + P_C + \ldots$$

Lien pression partielle-pression totale via la fraction molaire :

$$P_A = x_A P$$

La ***pression partielle*** d'un gaz est la pression qu'il exercerait s'il était seul.



4.1 : L'état gazeux

4.1.2 Théorie cinétique des gaz

A. Agitation moléculaire

B. Interprétation microscopique de la pression

C. Distribution des vitesses

D. Degrés de liberté et capacité calorifique

4.1 : L'état gazeux

4.1.2 Théorie cinétique des gaz

A. Agitation moléculaire

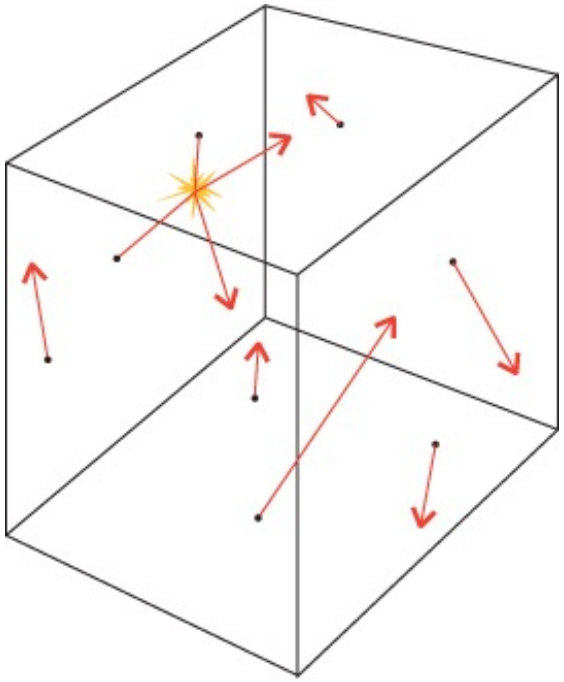
- Comment relier propriétés macroscopiques des gaz et propriétés microscopiques de leurs constituants ?

- Théorie cinétique des gaz : modèle simple qui se base sur les mouvements moléculaires.

4.1 : L'état gazeux

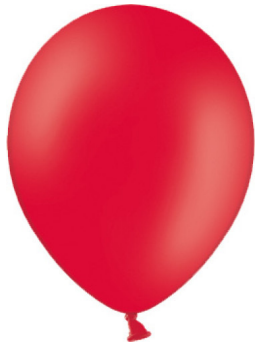
4.1.2 Théorie cinétique des gaz

A. Agitation moléculaire



Hypothèses fondamentales :

1. Particules en mouvement aléatoire incessant.
2. Volumes des particules infiniment petits.
3. Se déplacent en ligne droite jusqu'à collision.
4. Pas d'interaction entre particules (hormis collisions).



B. Interprétation microscopique de la pression

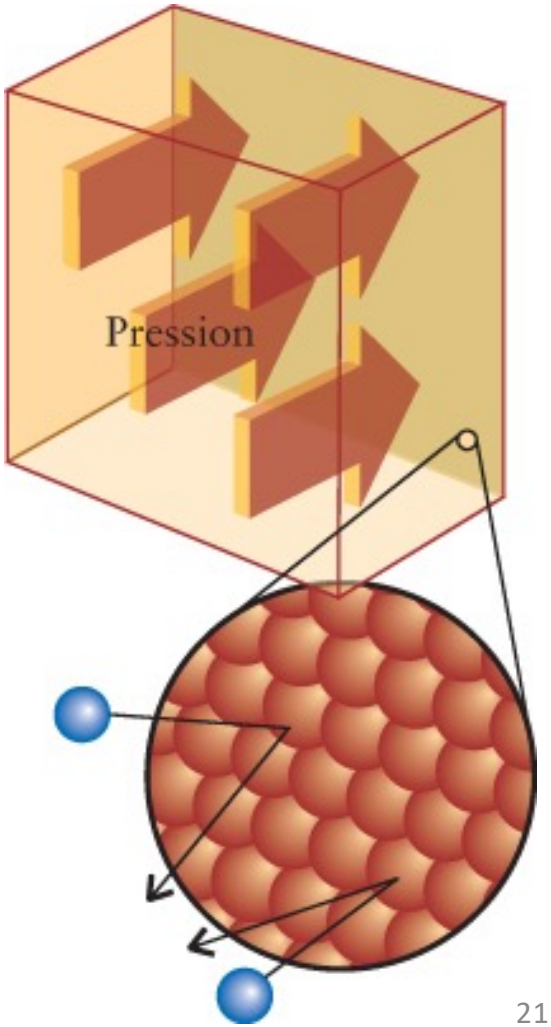
- Pression résulte des collisions des particules sur les parois.
- On peut montrer que

$$P = \frac{N}{3V} m\langle v^2 \rangle$$

- On sait que $PV = nRT$

=> $$E_{\text{cin}} = \frac{m\langle v^2 \rangle}{2} = \frac{3k_B T}{2}$$

où $k_B = R/N_A$





B. Interprétation microscopique de la pression

- Interprétation microscopique de la **température**

$$E_{\text{cin}} = \frac{m\langle v^2 \rangle}{2} = \frac{3k_B T}{2}$$

La température macroscopique d'un gaz est une mesure de l'énergie cinétique moyenne des molécules (et donc de leur vitesse quadratique moyenne).

4.1 : L'état gazeux

4.1.2 Théorie cinétique des gaz

C. Distribution des vitesses

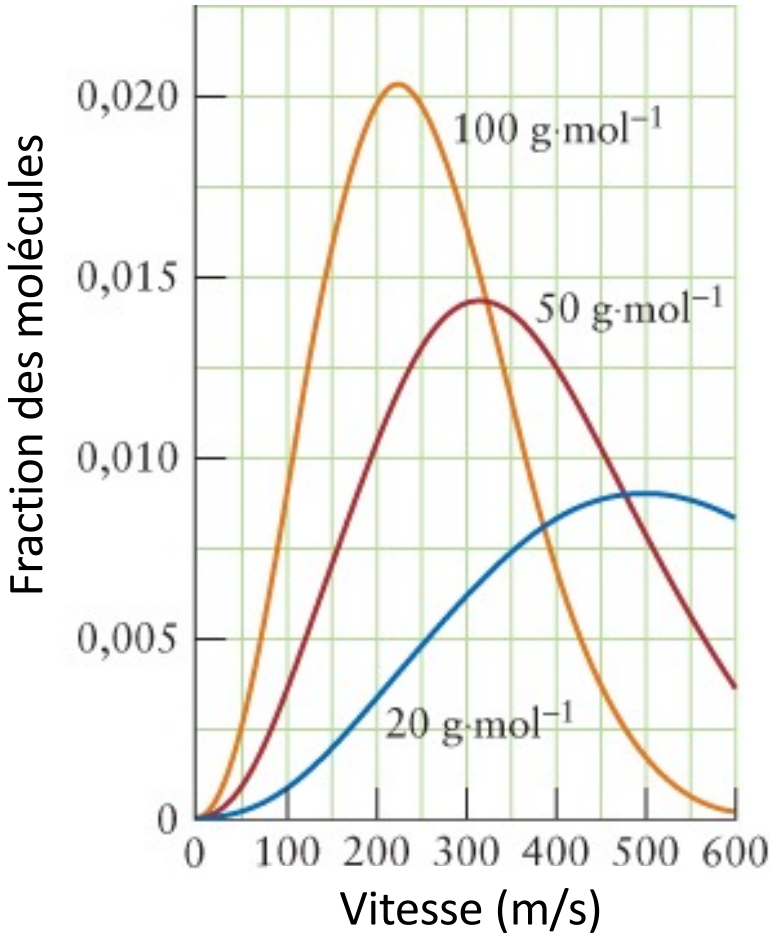
- Toutes les particules n'ont pas la même vitesse : on dit que les vitesses sont distribuées.
- Combien de particules auront une certaine vitesse ?
- Distribution statistique.

4.1 : L'état gazeux

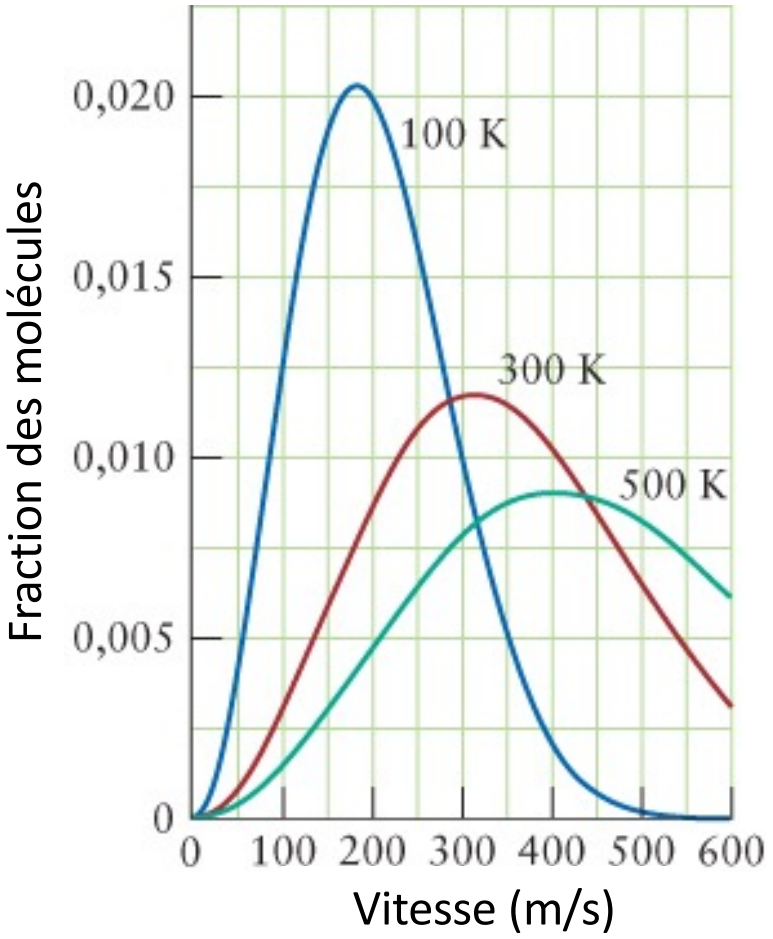
4.1.2 Théorie cinétique des gaz

Distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann

T constante



M constante



4.1 : L'état gazeux

4.1.2 Théorie cinétique des gaz

C. Distribution des vitesses

Distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann

Vitesse la plus probable $$v_{mp} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

Vitesse moyenne $$v_{avg} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

Vitesse quadratique moyenne $$v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

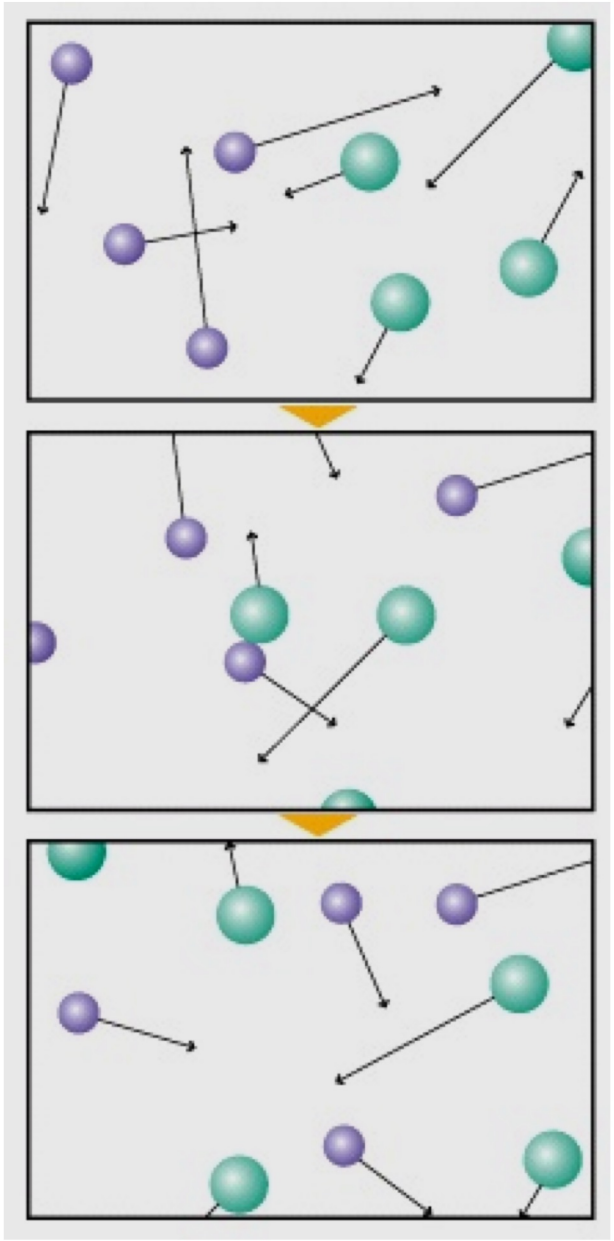
4.1 : L'état gazeux

4.1.2 Théorie cinétique des gaz

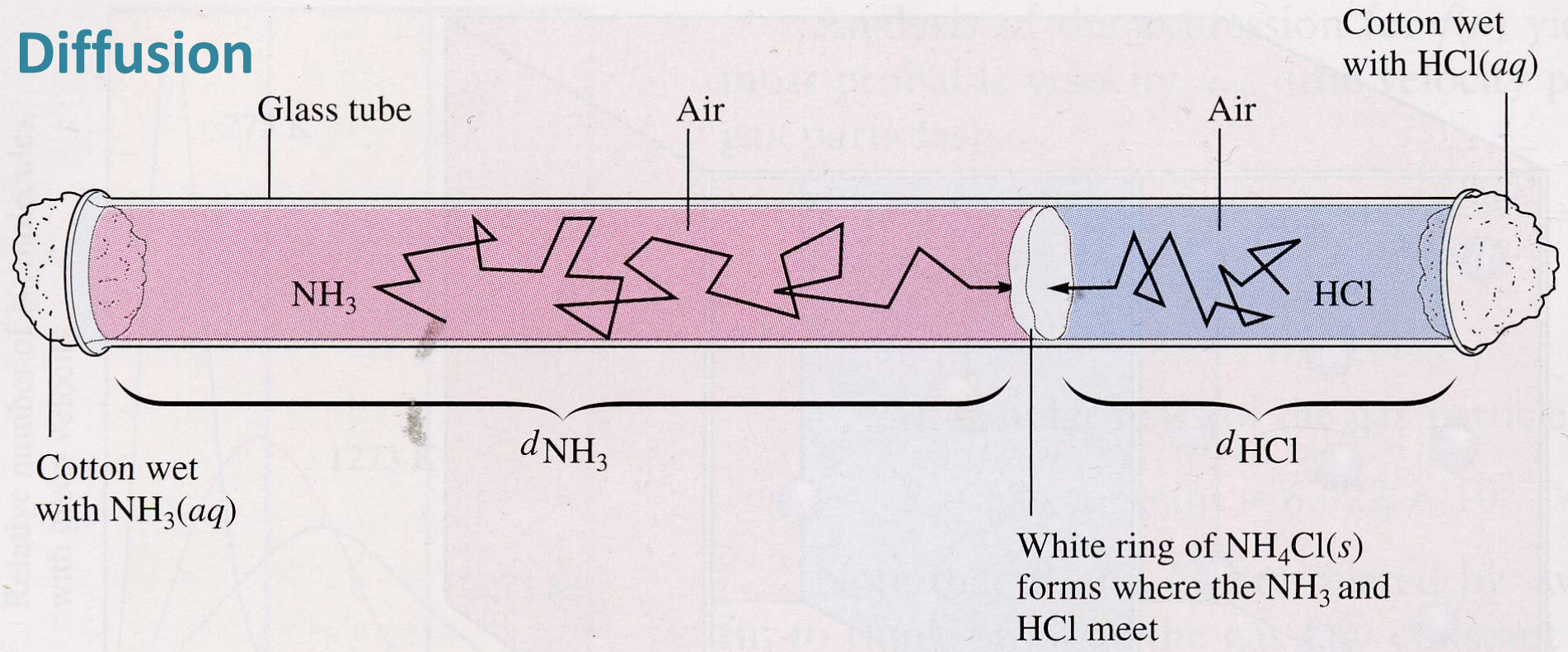
C. Distribution des vitesses

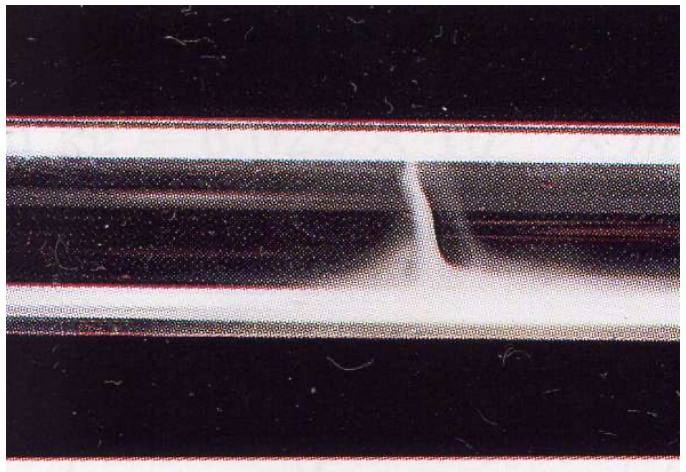
Explique les observations de diffusion gazeuse.

Diffusion : Décrit le mélange de gaz. La vitesse de diffusion est la vitesse de mélange.



Diffusion


Cotton wet
with HCl(aq)
Glass tube
Air
Air
NH3
HCl
dNH3
dHCl
Cotton wet
with NH3(aq)
White ring of NH4Cl(s)
forms where the NH3 and
HCl meet



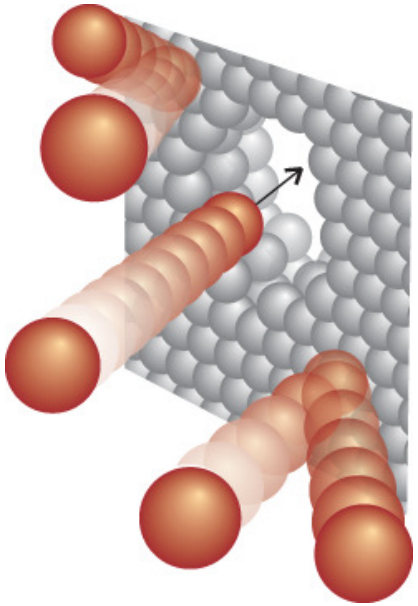
4.1 : L'état gazeux

4.1.2 Théorie cinétique des gaz

C. Distribution des vitesses

Explique les observations d'effusion gazeuse.

Effusion : décrit le passage d'un gaz dans une chambre vide.



$\Rightarrow$ séparation en fonction de la masse (ex : enrichissement isotopique).

4.1 : L'état gazeux

4.1.2 Théorie cinétique des gaz

D. Degrés de liberté et capacité calorifique

Capacité calorifique : quantité d'énergie absorbée par un corps pour augmenter sa température d'1 °C.

- capacité calorifique, C ($J \cdot K^{-1}$)
- capacité calorifique molaire, C_m ($J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$)
- chaleur spécifique, c ($J \cdot g^{-1} \cdot K^{-1}$)

  ou capacité calorifique massique

4.1 : L'état gazeux

4.1.2 Théorie cinétique des gaz

D. Degrés de liberté et capacité calorifique

Capacité calorifique : quantité d'énergie absorbée par un corps pour augmenter sa température d'1 ° C.

C_V à V constant, C_P à P constante

gaz parfait : $C_{P,m} = C_{V,m} + R$

↓

Travail d'expansion du gaz, énergie nécessaire pour maintenir constante la pression d'une mole de gaz parfait lorsqu'on augmente sa température d'1 degré.

cf : chapitre 5

4.1 : L'état gazeux

4.1.2 Théorie cinétique des gaz

D. Degrés de liberté et capacité calorifique

Interprétation microscopique : la capacité calorifique dépend du nombre de degrés de liberté, c-à-d de la manière d' « utiliser » l'énergie.

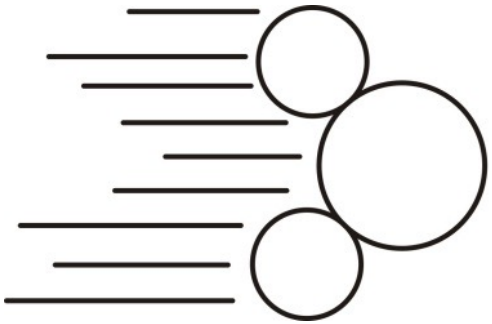
$$C_V = \left.\frac{\partial E}{\partial T}\right|_V$$

Voir chapitre 5

4.1 : L'état gazeux

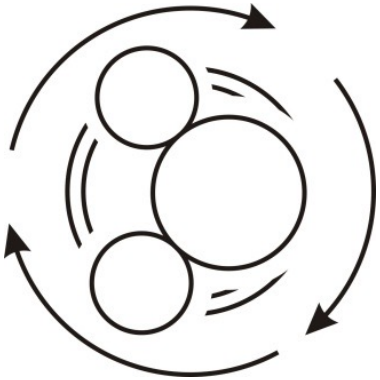
4.1.2 Théorie cinétique des gaz

D. Degrés de liberté et capacité calorifique

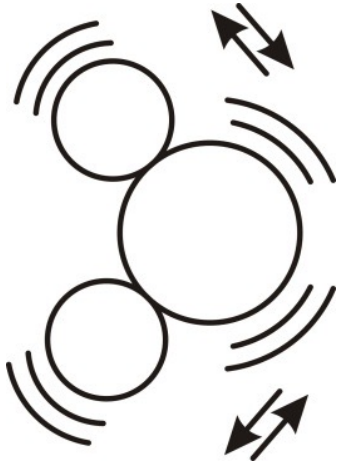


translation

vibration



rotation



4.1 : L'état gazeux

4.1.2 Théorie cinétique des gaz

D. Degrés de liberté et capacité calorifique

1. Gaz monoatomiques :

$\Rightarrow$ uniquement translation

Rappel : $\langle E_c \rangle = \frac{3}{2} k_B T = \frac{3}{2} \frac{RT}{N_A} \quad \Rightarrow \quad C_{V,m} = \frac{3}{2} R$

4.1 : L'état gazeux

4.1.2 Théorie cinétique des gaz

D. Degrés de liberté et capacité calorifique

2.a Gaz biatomiques (molécules légères) :

$$C_{V,m} = \frac{5}{2}R$$ translation + rotation

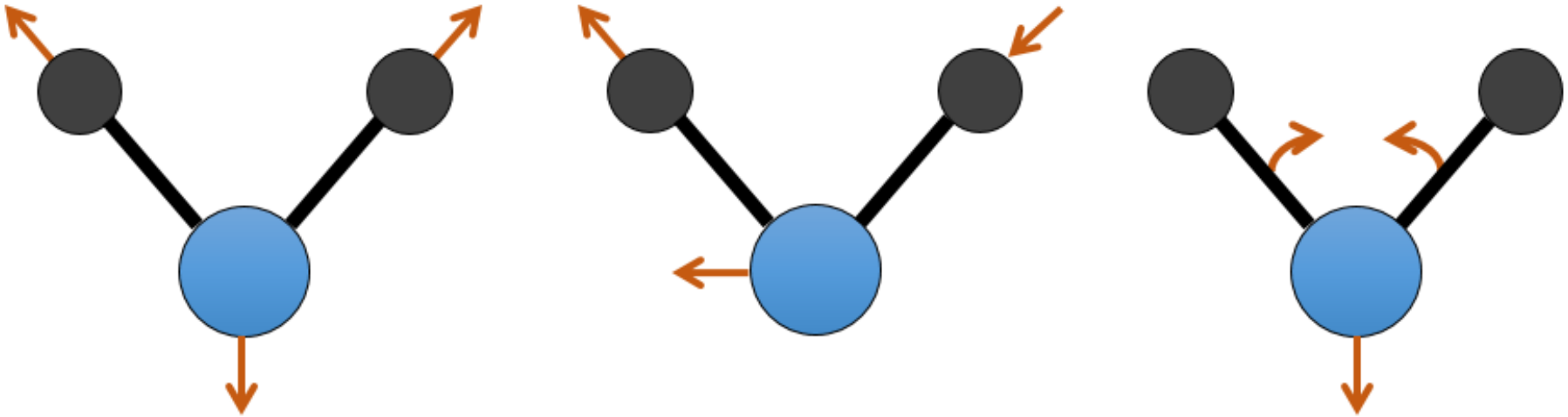
2.b Gaz biatomiques (molécules lourdes) :

$$C_{V,m} = \frac{7}{2}R$$ translation + rotation + vibration

4.1.2 Théorie cinétique des gaz

D. Degrés de liberté et capacité calorifique

3. Gaz dont les molécules sont formées de plus de 2 atomes : plus compliqué mais C_V augmente toujours avec le nombre de degrés de liberté.



ex : 3 modes de vibration de la molécule d'eau.

4.1.2 Théorie cinétique des gaz

D. Degrés de liberté et capacité calorifique

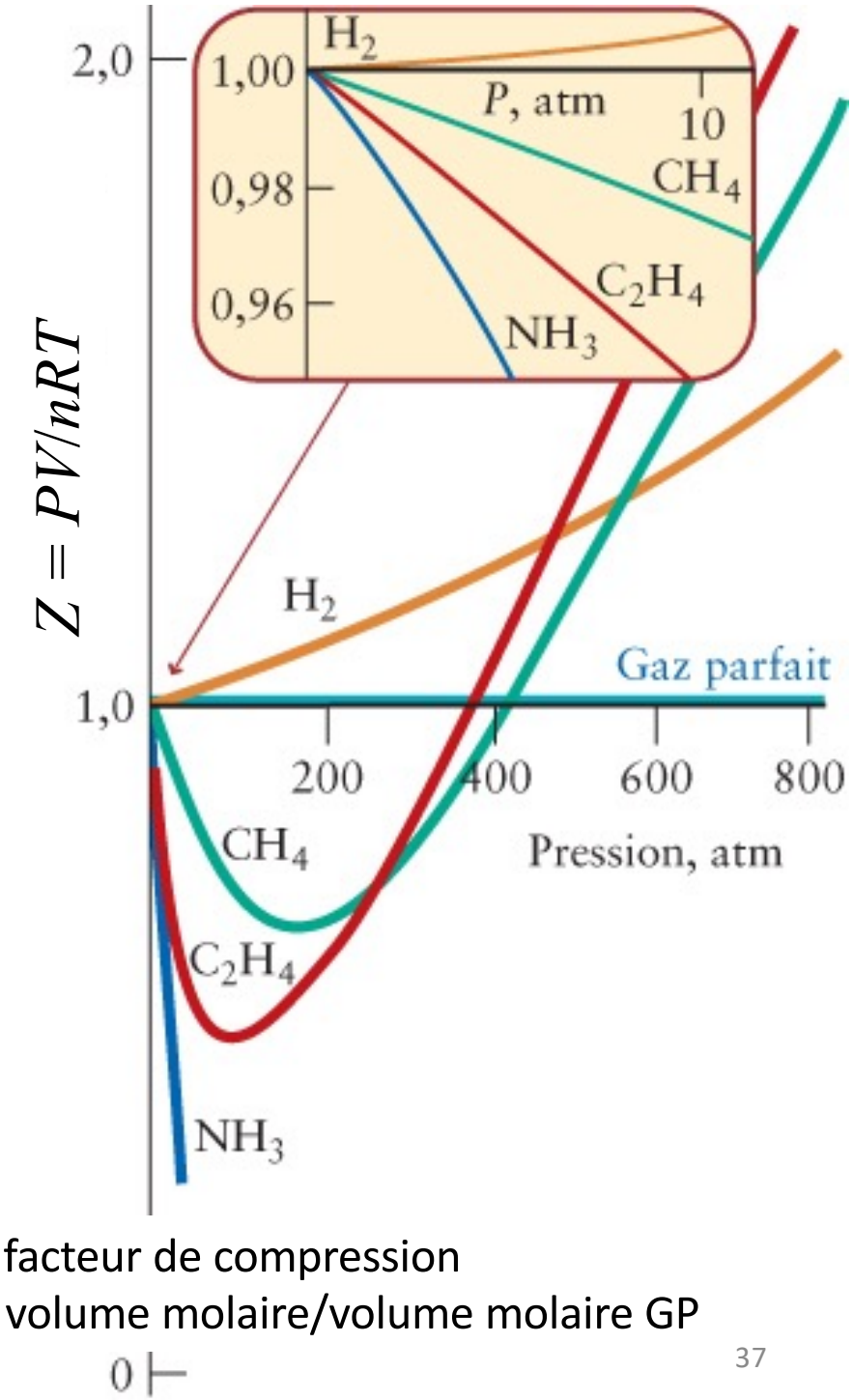
Si je fournis la même quantité d'énergie à 3 gaz qui ont initialement la même température, lequel sera le plus chaud ?

a. eau
b. dioxygène
c. hélium

4.1 : L'état gazeux

4.1.3 Gaz réels

- Le comportement des gaz parfaits n'est pas vérifié à haute pression et à basse température.
- Origine :
  - **interactions** entre particules.
  - particules ont un volume propre.



Z = facteur de compression

Z = volume molaire/volume molaire GP

4.1.3 Gaz réels



Interactions moléculaires aussi présentes dans les liquides et les solides

A. Interactions intermoléculaires

- **Attraction :**
  - charge – charge
  - liaison hydrogène

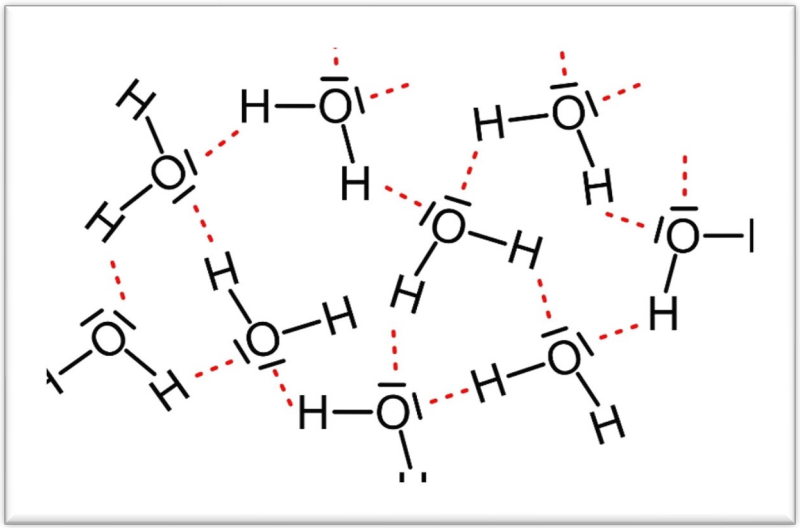
Forces de van der Waals

  - dipôle permanent – dipôle permanent
  - dipôle permanent – dipôle induit
  - dipôle induit – dipôle induit

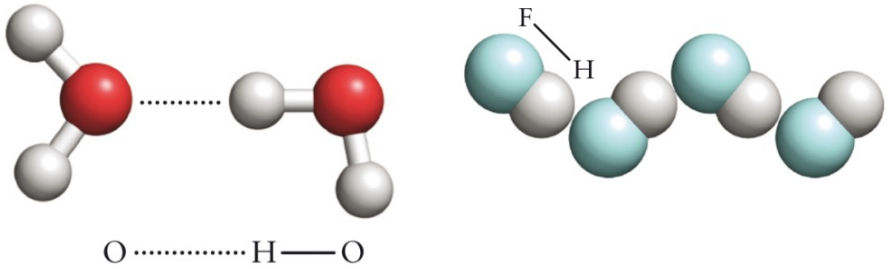
- **Répulsion :** impénétrabilité quantique et charge – charge

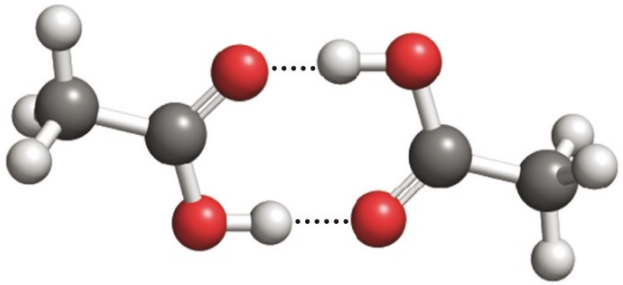
A. Interactions intermoléculaires : *la liaison hydrogène*

- attraction intermoléculaire dans laquelle un atome de H est lié à un petit atome très électronégatif (F,O,N) et est attiré par un doublet libre d'un autre atome (F,O,N).



Une liaison H : ~ 25 kJ.mol^{-1} pour H_2O
Une liaison O-H : ~ 460 kJ.mol^{-1}





dimère d'acide acétique



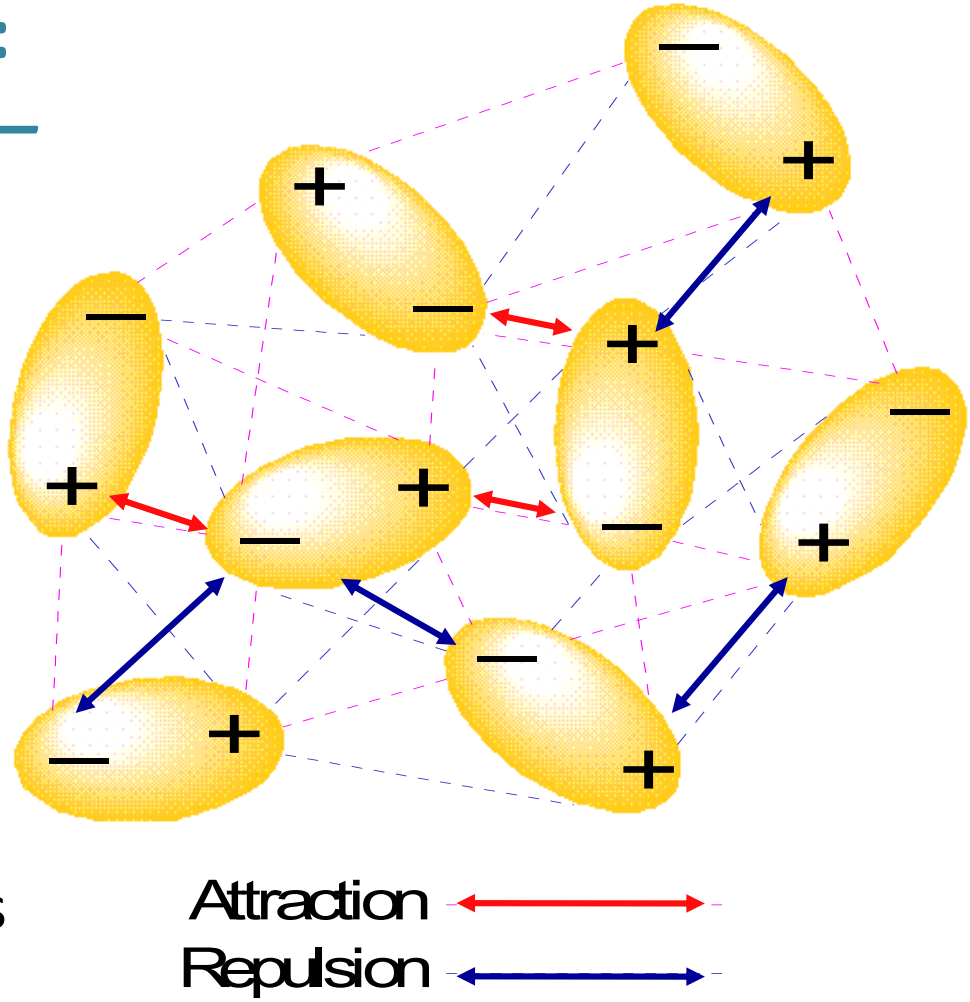
A. Interactions intermoléculaires : *dipôle permanent – dipôle permanent*

proportionnel à

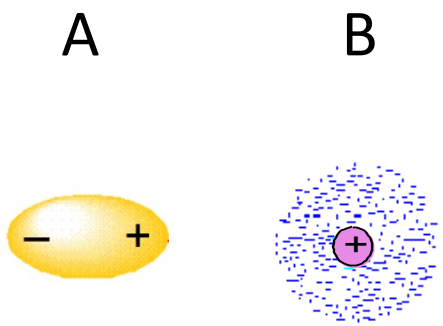
$$E_{pot} \propto -\frac{\mu_1^2 \mu_2^2}{r^6}$$

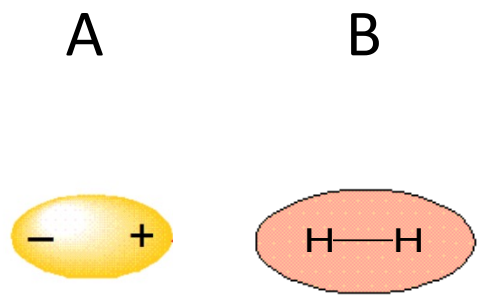
μ : moment dipolaire

r : distance entre les centres des particules



A. Interactions intermoléculaires : *dipôle permanent – dipôle induit*





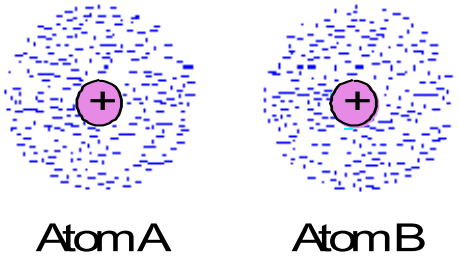
$$E_{pot} \propto -\frac{\mu_1^2 \alpha_2}{r^6}$$

μ : moment dipolaire

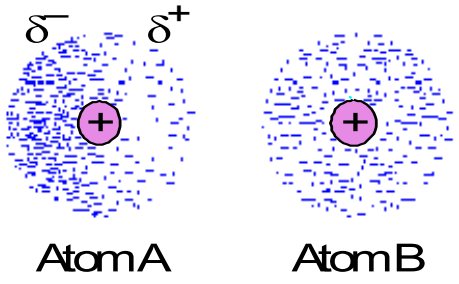
r : distance entre les centres des particules

α : polarisabilité (augmente avec la taille)

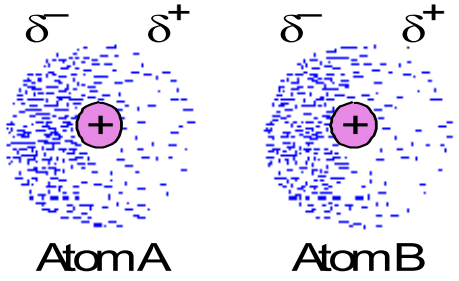
dipôle induit – dipôle induit



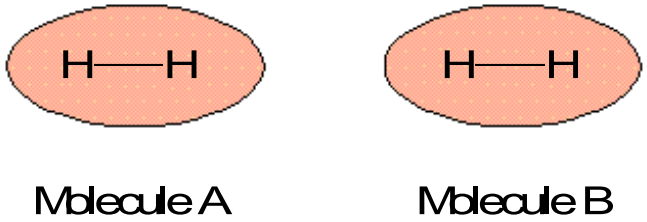
No polarization



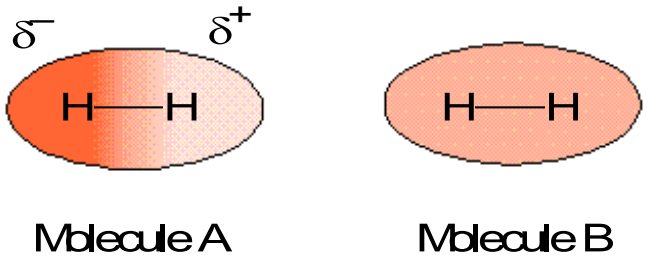
Instantaneous dipole on atom A induces a dipole on atom B



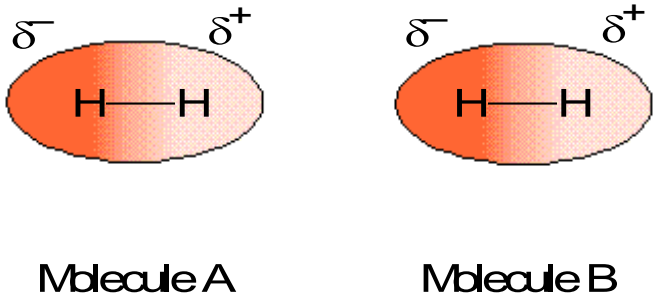
$$E_{pot} \propto -\frac{\alpha_1 \alpha_2}{r^6}$$



No polarization



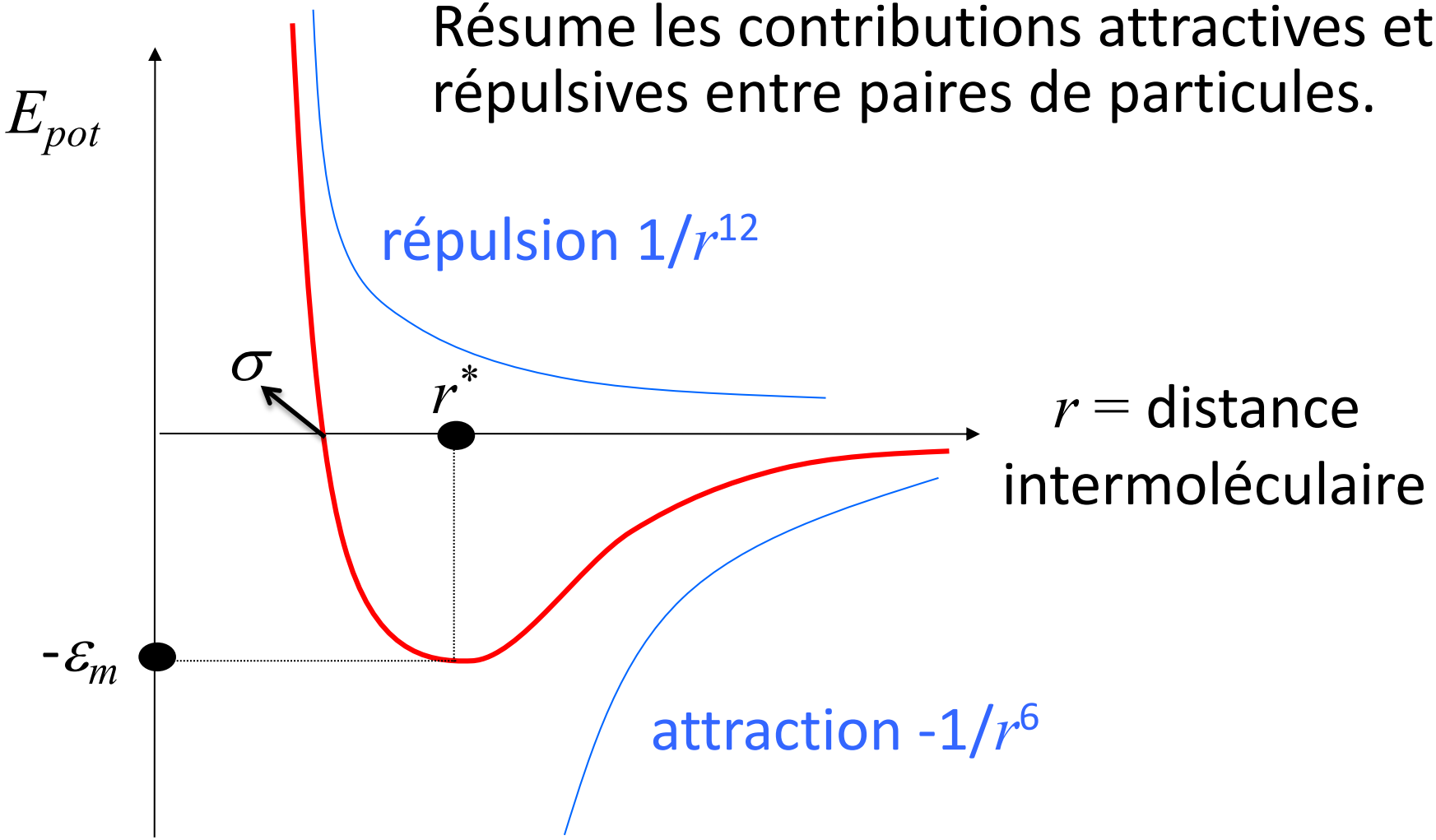
Instantaneous dipole on molecule A induces a dipole on molecule B



A. Interactions intermoléculaires

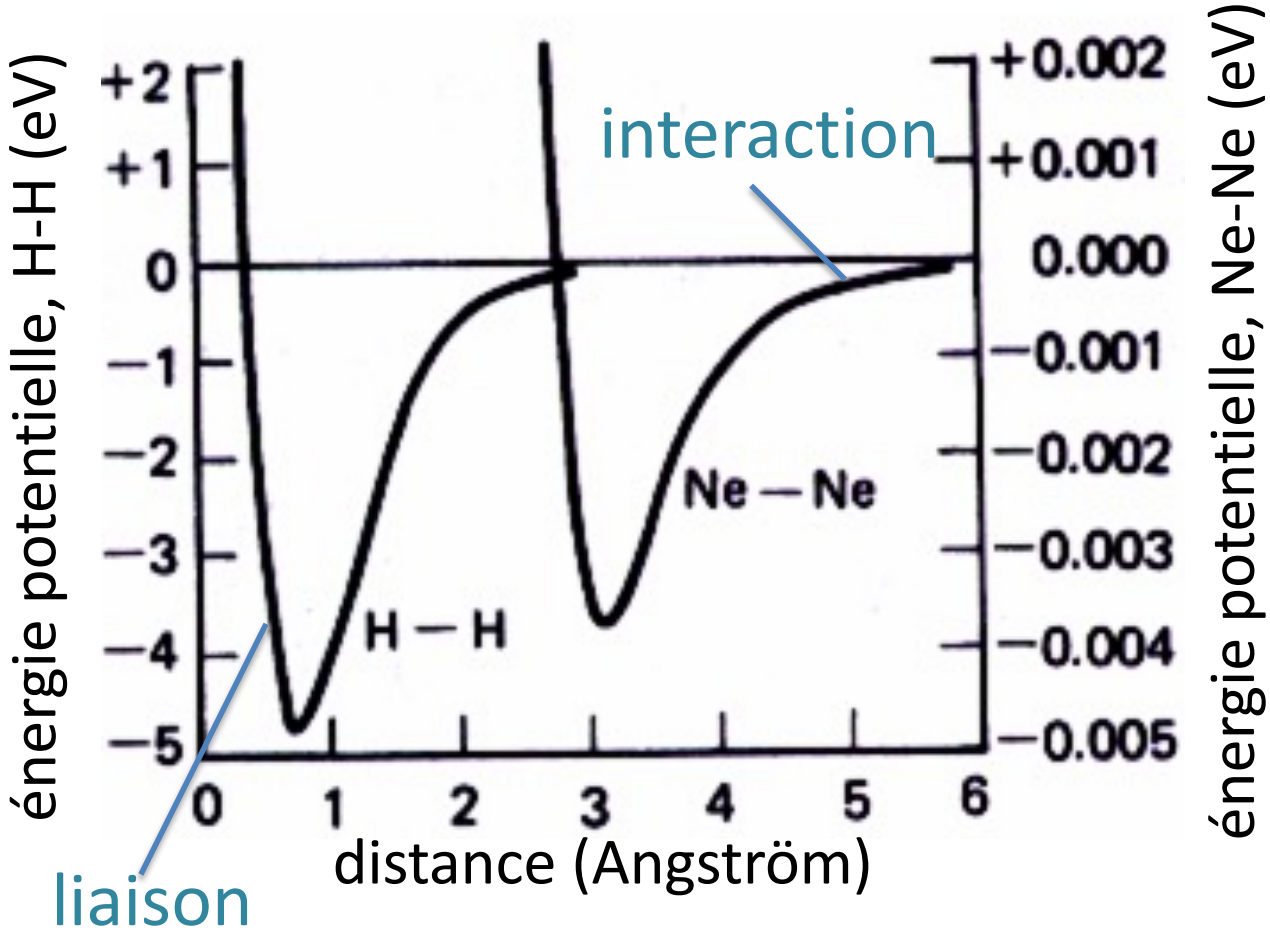
Potentiel de Lennard-Jones :

Résume les contributions attractives et répulsives entre paires de particules.



A. Interactions intermoléculaires

Exemple : *! forme semblable mais valeurs différentes*



A. Interactions intermoléculaires

Résumé

Type d'interaction	Énergie typique / kJ.mol^{-1}	Espèces en interaction
ion-dipôle permanent	15	ion et molécules polaires
dipôle perm.-dipôle perm.	0,3 – 2	molécules polaires
dipôle perm.-dipôle induit	2	molécules, l'une au moins étant polaire
dipôle induit-dipôle induit	2	toutes les molécules
liaison hydrogène	25	molécules avec une liaison N–H, O–H, F–H; un H partagé relie les molécules

A titre de comparaison : énergies de liaisons ioniques et covalentes = plusieurs centaines de kJ/mol

4.1.3 Gaz réels

B. Corrections à la loi des gaz parfaits

- **Equation de van der Waals**

$$\left(P + a\left(\frac{n}{V}\right)^2\right)(V - b\,n) = nRT$$

a, b sont les coefficients de van der Waals spécifiques à chaque gaz (0 pour un gaz parfait).

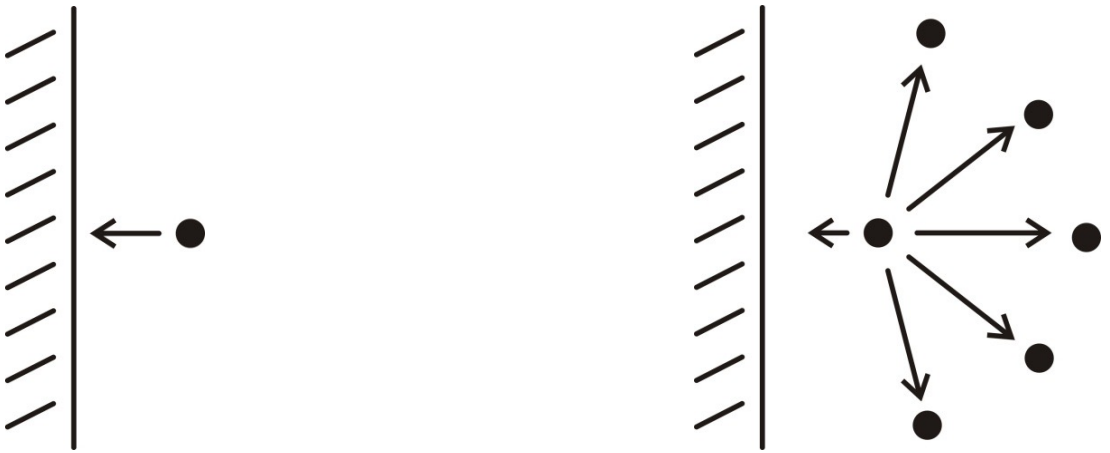
4.1 : L'état gazeux

4.1.3 Gaz réels

B. Corrections à la loi des gaz parfaits

- **Equation de van der Waals**

Le paramètre a rend compte des interactions attractives :



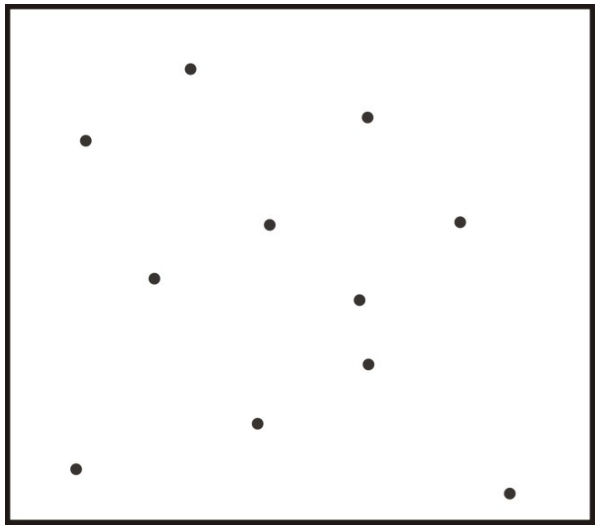
4.1 : L'état gazeux

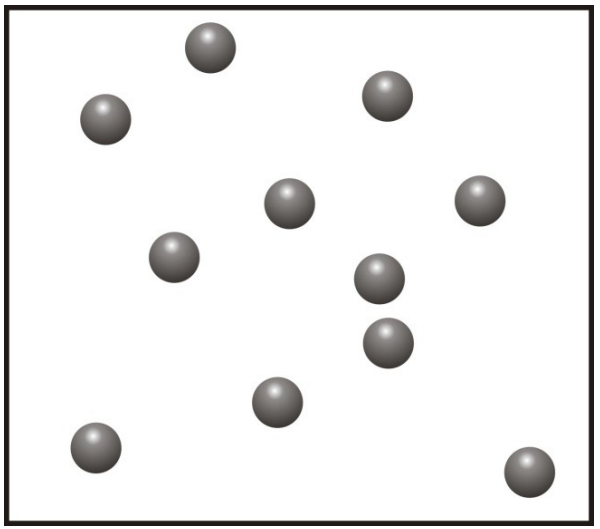
4.1.3 Gaz réels

B. Corrections à la loi des gaz parfaits

- **Equation de van der Waals**

Le paramètre b représente l'effet du volume exclu :





4.1 : L'état gazeux

4.1.3 Gaz réels

B. Corrections à la loi des gaz parfaits

- **Equation de van der Waals**

Exercice (niveau examen) :

- Classez par ordre croissant de valeur de a les gaz suivants : H_2O, CH_4, H_2, NH_3

- Quel est le lien avec leur température d'ébullition ?

$T_{éb}$ ↗ quand interactions intermoléculaires ↗

a ↗ quand interactions intermoléculaires ↗

4.2 : L'état liquide

4.2.1 Propriétés générales de l'état liquide

4.2.2 Viscosité

4.2.3 Tension superficielle

4.2 : L'état liquide

4.2.1 Propriétés générales de l'état liquide

- Etat condensé, de densité élevée, difficilement compressible.
- Occupe la partie inférieure d'un récipient.
- Deux liquides ne se mélangent pas toujours parfaitement (mélanges homogènes et hétérogènes).
- Présente certaines propriétés nouvelles (tension superficielle, ...).
- Equations d'état plus complexes.

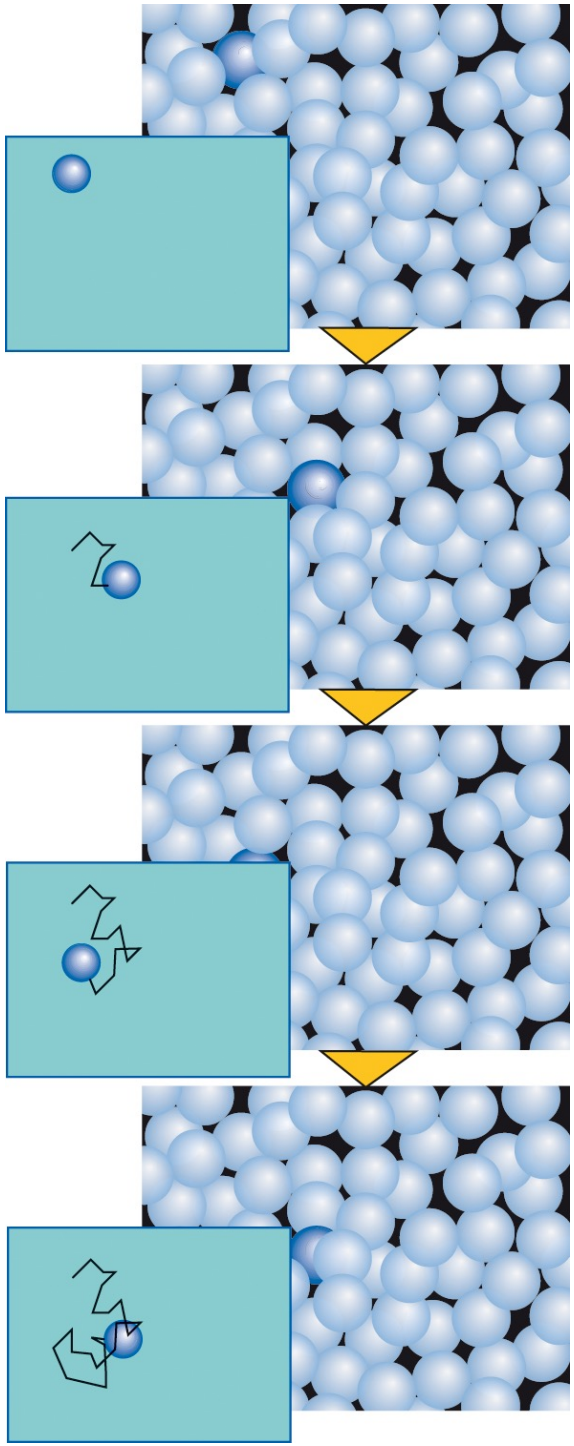
4.2 : L'état liquide

4.2.1 Propriétés générales de l'état liquide

- Signe de **forces intermoléculaires importantes**.

- Compétition interactions-mouvement : ordre à courte distance – mobilité des particules – absence d'ordre à longue distance.

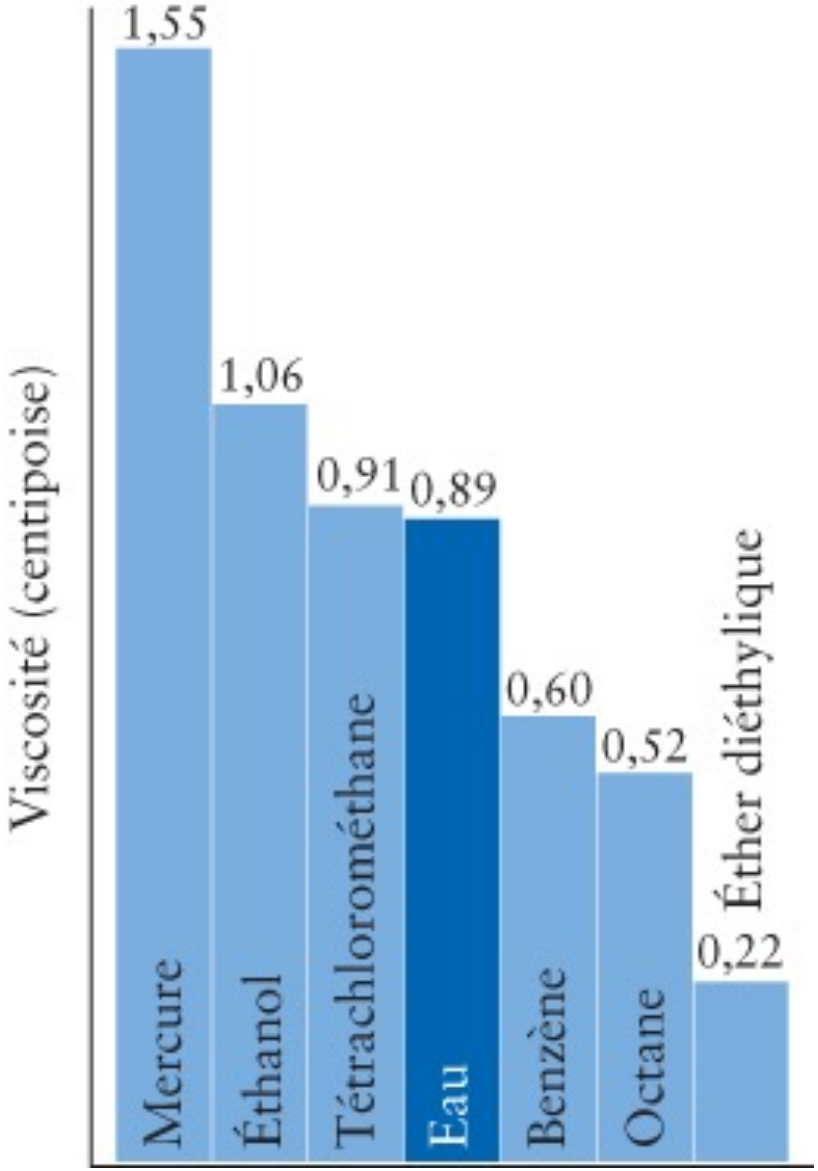
- Explique le mouvement Brownien.



4.2 : L'état liquide

4.2.2 Viscosité

- Interactions intermoléculaires => résistance à l'écoulement.
- Mesures et unités de la viscosité.
- Influence de la température.

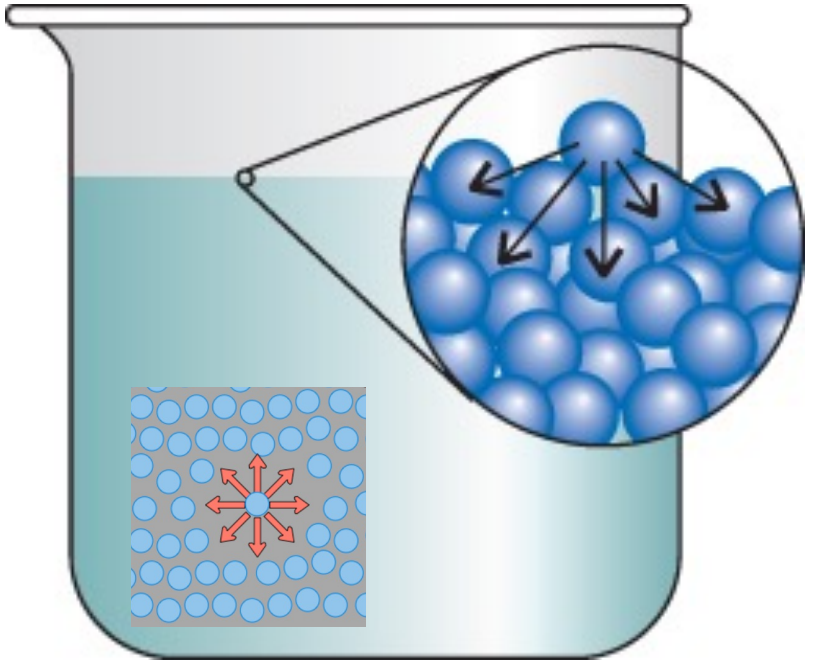


4.2 : L'état liquide

4.2.3 Tension superficielle

- Les liquides sont caractérisés par une surface.
- Les molécules en surface n'ont pas autant d'interactions que celles en cœur de phase.

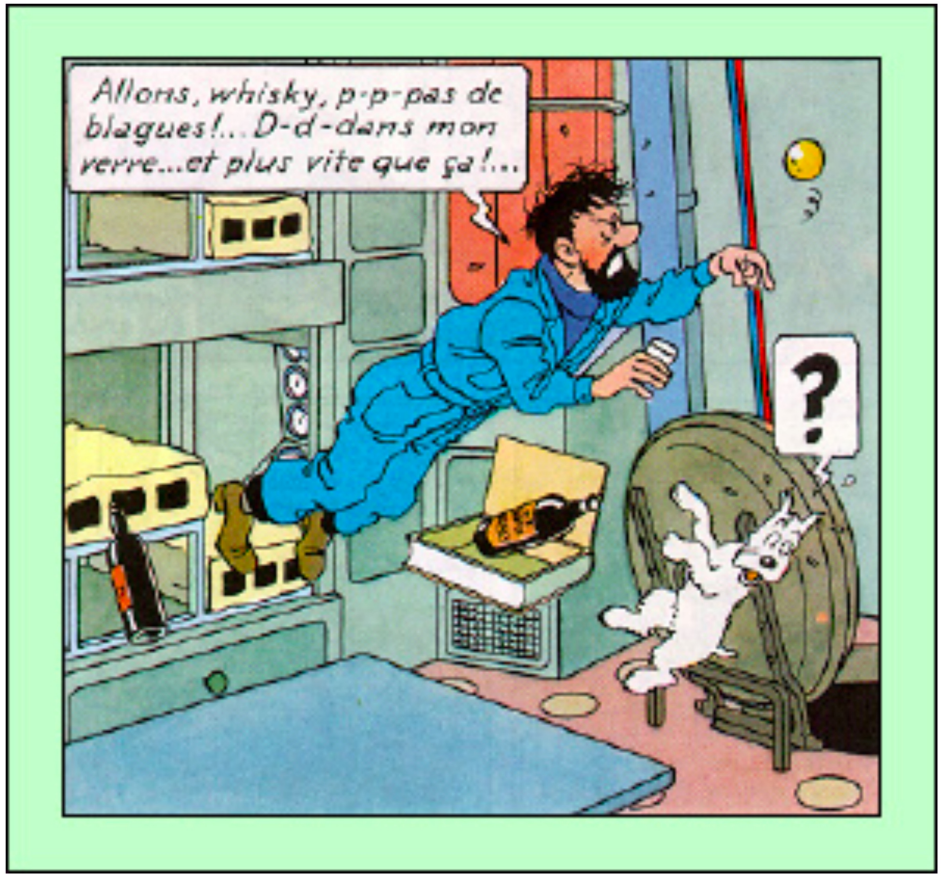
tension de surface = énergie à fournir pour augmenter la surface d'une unité.



4.2 : L'état liquide

4.2.3 TENSION SUPERFICIELLE

- Explique la forme sphérique des gouttes : une sphère présente un rapport surface/volume minimum.





4.2 : L'état liquide

4.2.3 Tension superficielle

- Explique aussi la formation de ménisques.
- etc…



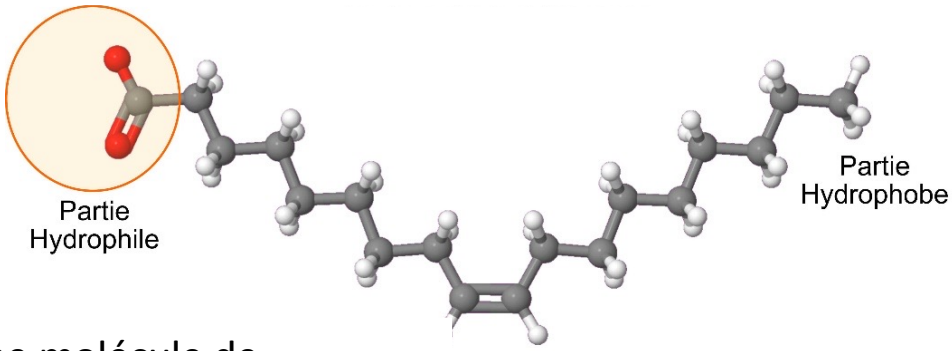


4.2 : L'état liquide

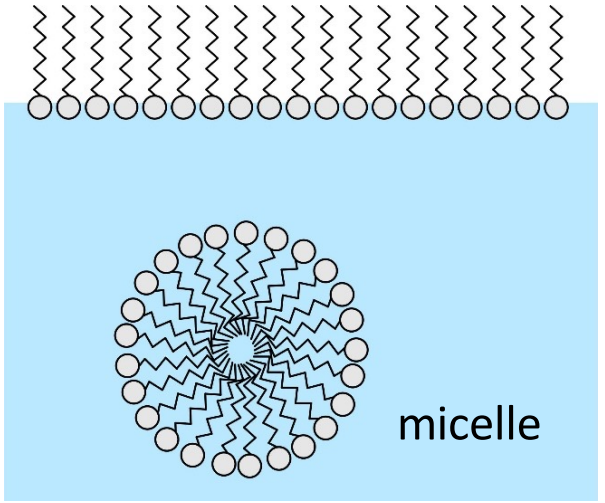
4.2.3 Tension superficielle

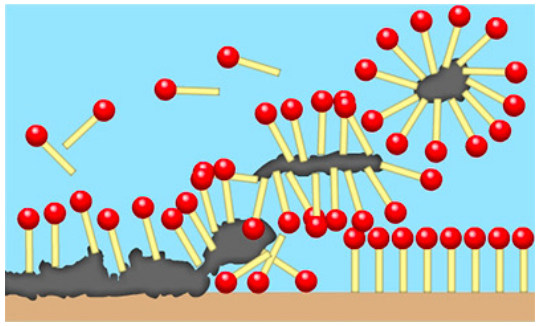
Tensioactifs (agents de surface ou surfactants)

- composé qui modifie la tension superficielle entre deux fluides



Une molécule de tensioactif : ion oléate





Action détergente des tensioactifs

4.3 : L'état solide

4.3.1 Propriétés générales des solides

4.3.2 Structures cristallographiques

4.3.3 Solides métalliques

4.3.4 Solides ioniques

4.3.5 Solides covalents

4.3.6 Solides moléculaires

4.3.7 Nouveaux matériaux



4.3 : L'état solide

4.3.1 Propriétés générales des solides

- Etat de la matière **très dense**, compact, difficilement déformable.
- Propriétés mécaniques, électriques, thermiques.
- Interactions intermoléculaires fortes.
- Composants s'arrangent généralement de façon géométrique dans l'espace.

4.3 : L'état solide

4.3.1 Propriétés générales des solides



On distingue :

- **Solides cristallins** : arrangement régulier des composants, hautement ordonné.

  ex : NaCl, pyrite (FeS_2), …

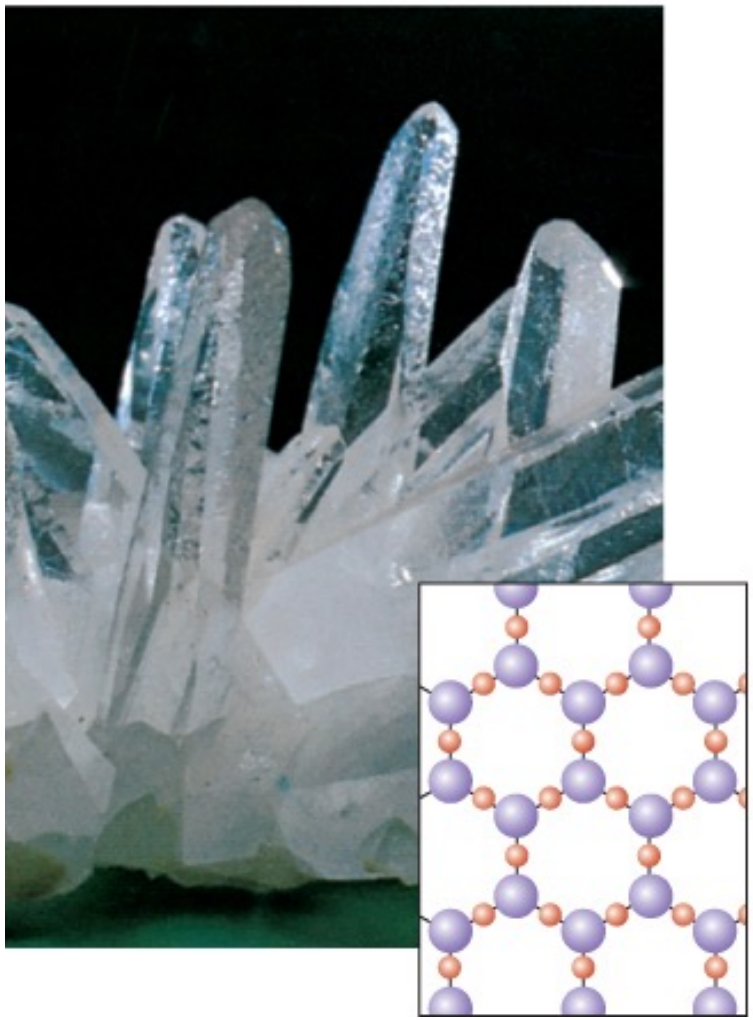
- **Solides amorphes** : structure désordonnée, « liquide figé » (ex : verre).

- **Céramiques** : cristallites dans solvant amorphe (ex : porcelaine).

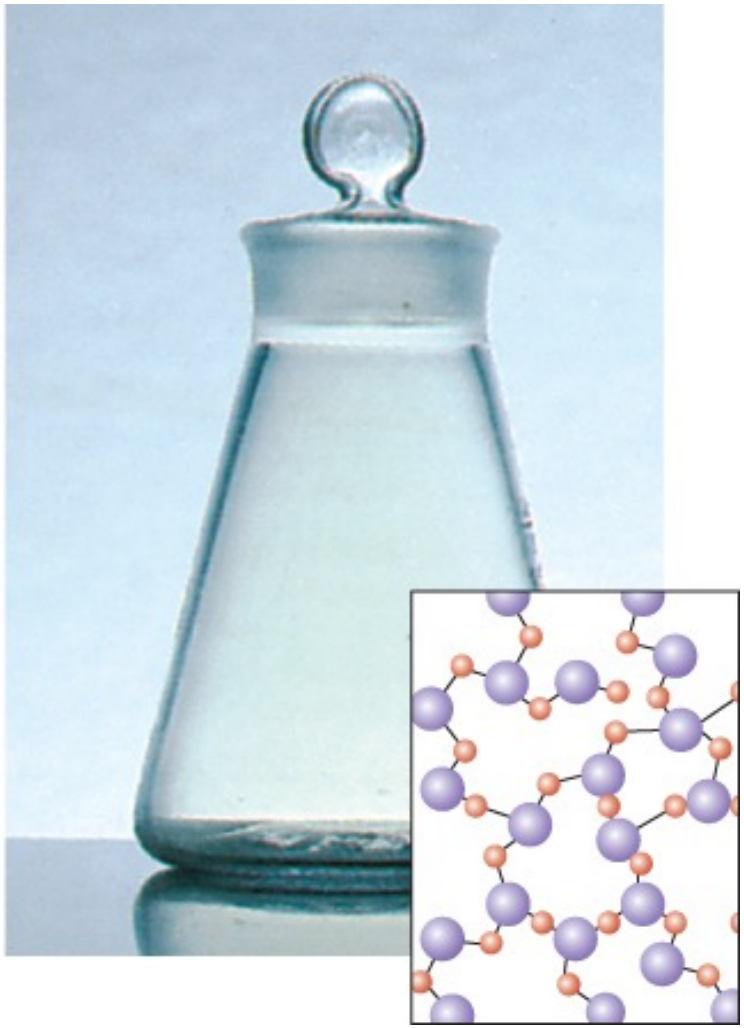
4.3 : L'état solide

4.3.1 Propriétés générales des solides

ex : silice SiO_2



quartz



verre

4.3 : L'état solide

4.3.1 Propriétés générales des solides

Solides cristallins :

- Métalliques
- Ioniques
- Covalents
- Moléculaires

4.3 : L'état solide

4.3.2 Structures cristallographiques

La **structure spatiale** d'un solide influence ses **propriétés physiques** :

- Le C graphite est conducteur et lubrifiant / le C diamant est isolant et dur.

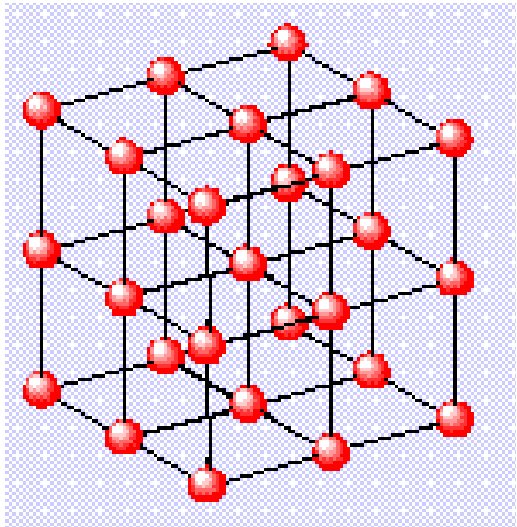
- Le verre arrête les UV / le quartz les laisse passer.

4.3 : L'état solide

4.3.2 Structures cristallographiques

A. Classification des structures cristallines

Réseau : Arrangement tridimensionnel de points (ou nœuds) représentant les positions des composants (atomes, ions, molécules) constitutifs d'une substance.



4.3 : L'état solide

4.3.2 Structures cristallographiques

A. Classification des structures cristallines

- On représente en général une structure par sa **maille élémentaire** : motif géométrique le plus simple qui, en se répétant, reproduit le réseau.

- **Système** (ou famille) : Ensemble de réseaux partageant les même propriétés de symétrie.

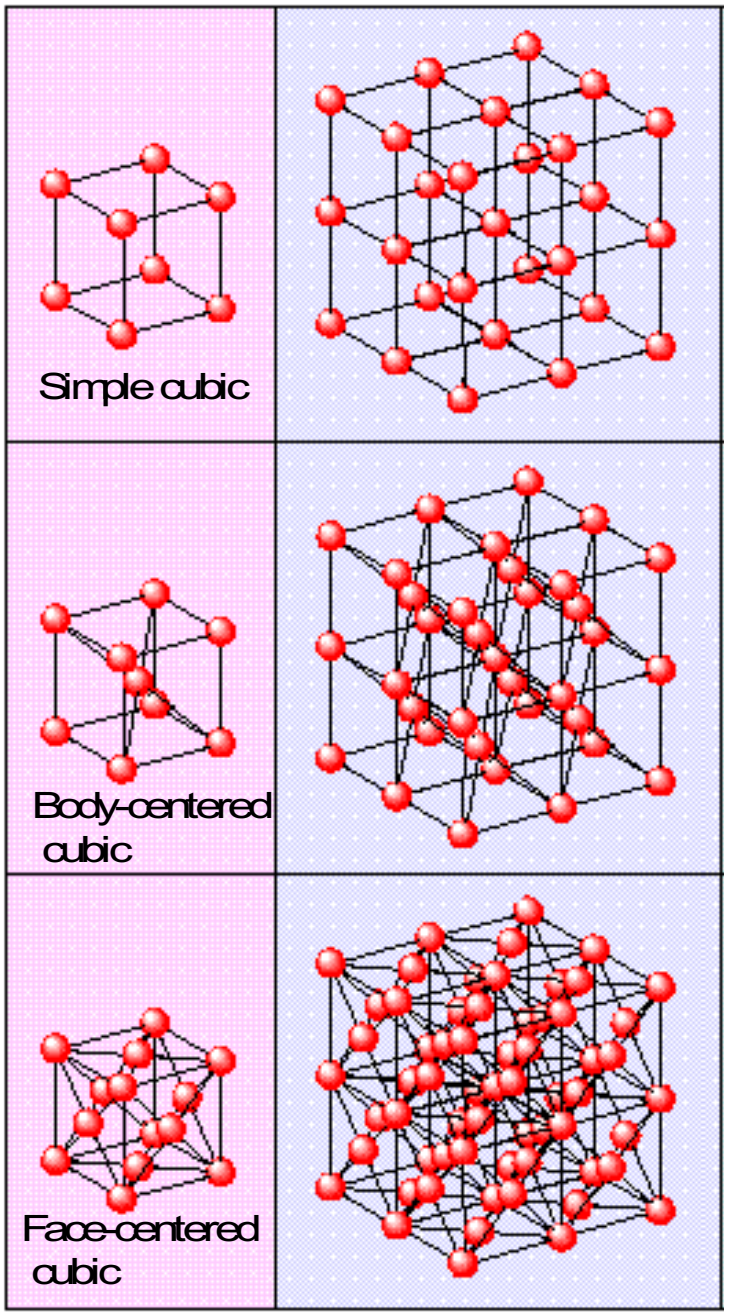
Structures cristallines

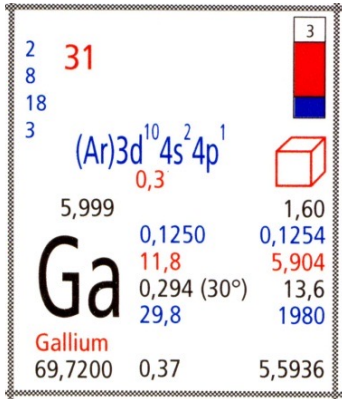
maille élémentaire | réseau | exemples

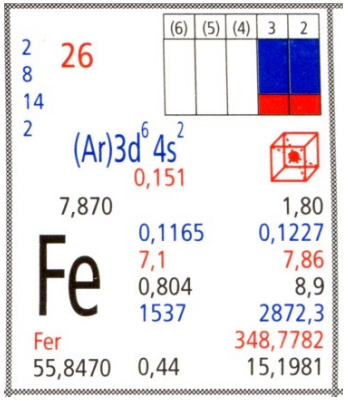
cubique simple (CS)

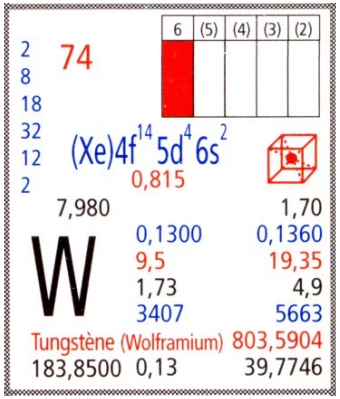
cubique centré (CC)

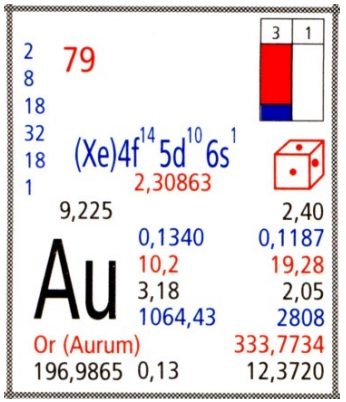
cubique à faces centrées (CFC)

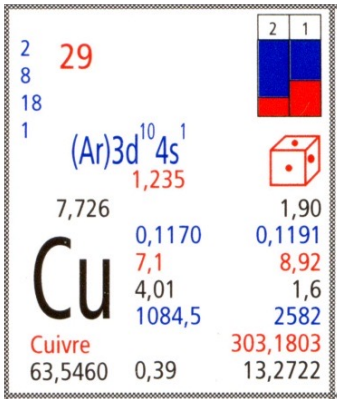


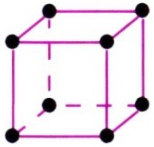
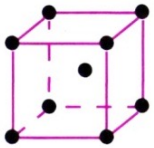
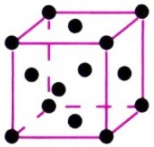
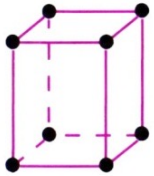
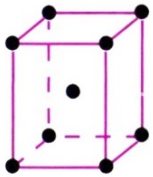
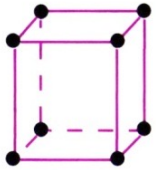
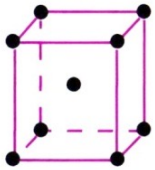
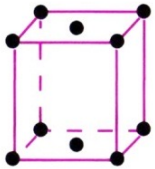
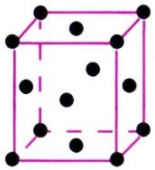
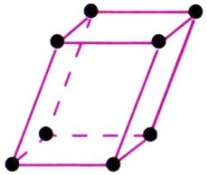
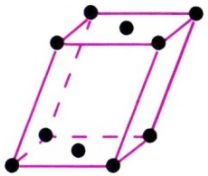
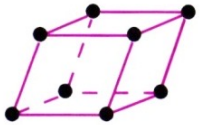
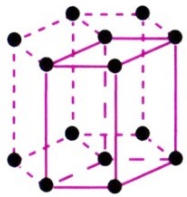
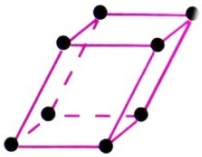










SYSTÈMES	cubique $a = b = c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90°$	quadratique $a = b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90°$	orthorhombique $a \neq b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90°$	monoclinique $a \neq b \neq c$ $\alpha = \gamma = 90°$ $\beta \neq 90°$	rhomboédrique $a = b = c$ $\alpha = \beta = \gamma \neq 90°$	hexagonal $a = b \neq c$ $\alpha = \beta = 90°$ $\gamma = 120°$	triclinique $a \neq b \neq c$ $\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90°$
RÉSEAUX DÉRIVÉS (réseaux de BRAVAIS)	 simple  centré  à faces centrées	 simple  centré	 simple  centré  à deux faces centrées  à faces centrées	 simple  à deux faces centrées			

4.3 : L'état solide

4.3.2 Structures cristallographiques

B. Taux de remplissage

- Tous les réseaux de Bravais ne sont pas aussi compacts les uns que les autres.

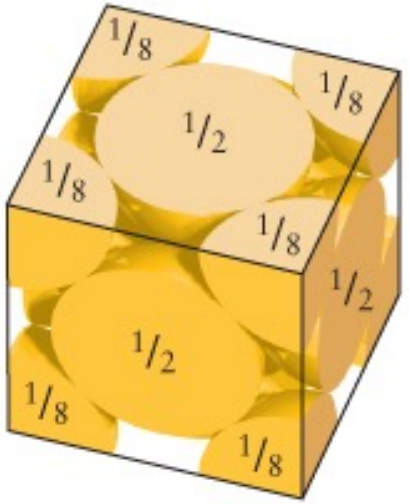
- Combien de composants par maille pour le système cubique ?

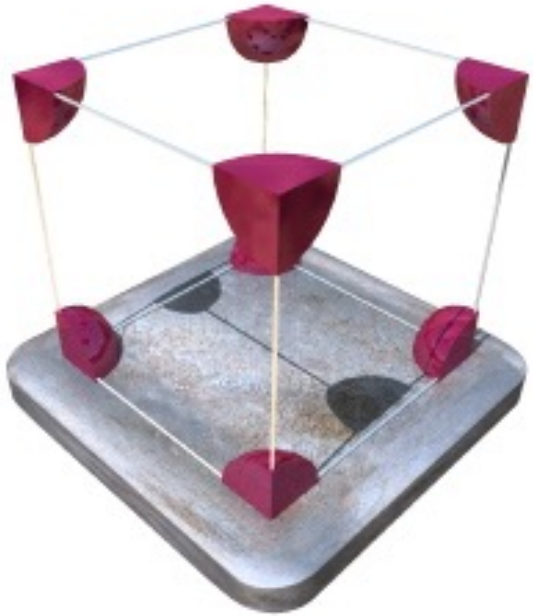
- Assimilé à un empilement de sphères.

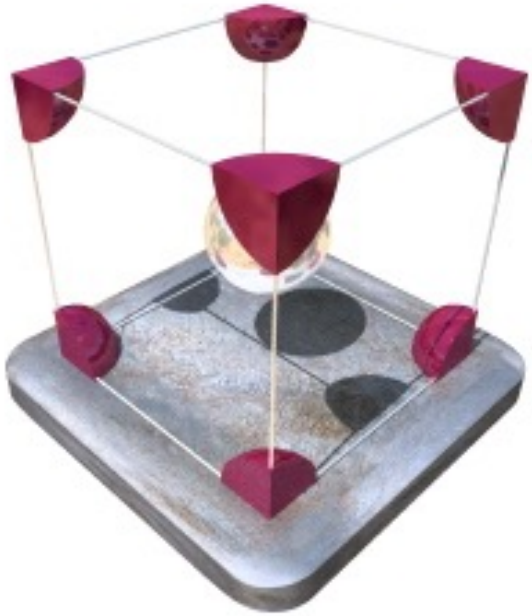
4.3 : L'état solide

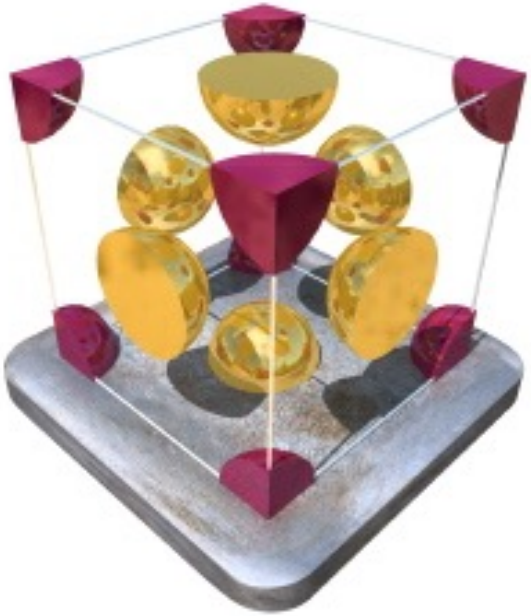
4.3.2 Structures cristallographiques

B. Taux de remplissage









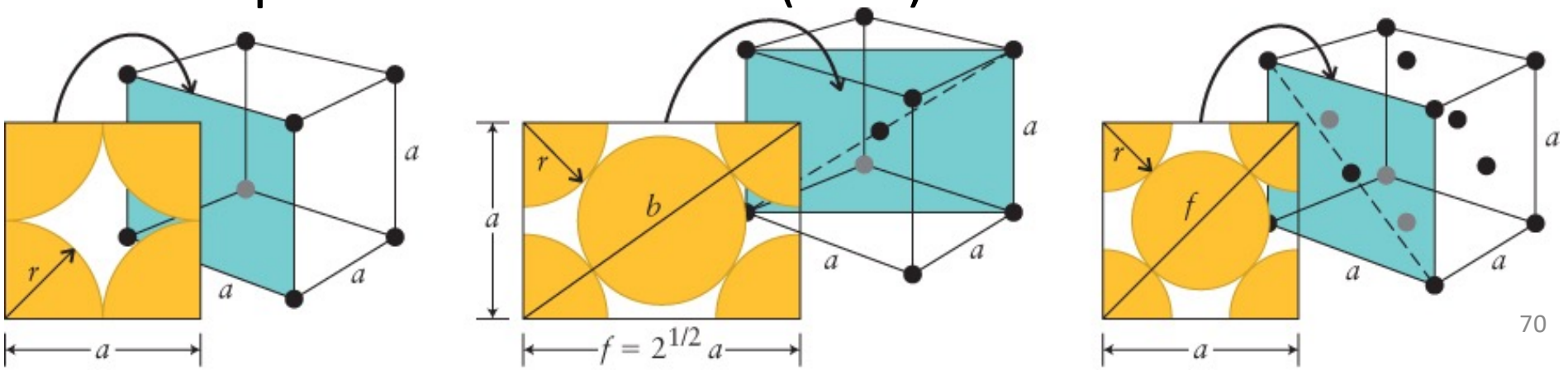
Nombre de composants par maille :

CS : 1 CC : 2 CFC : 4

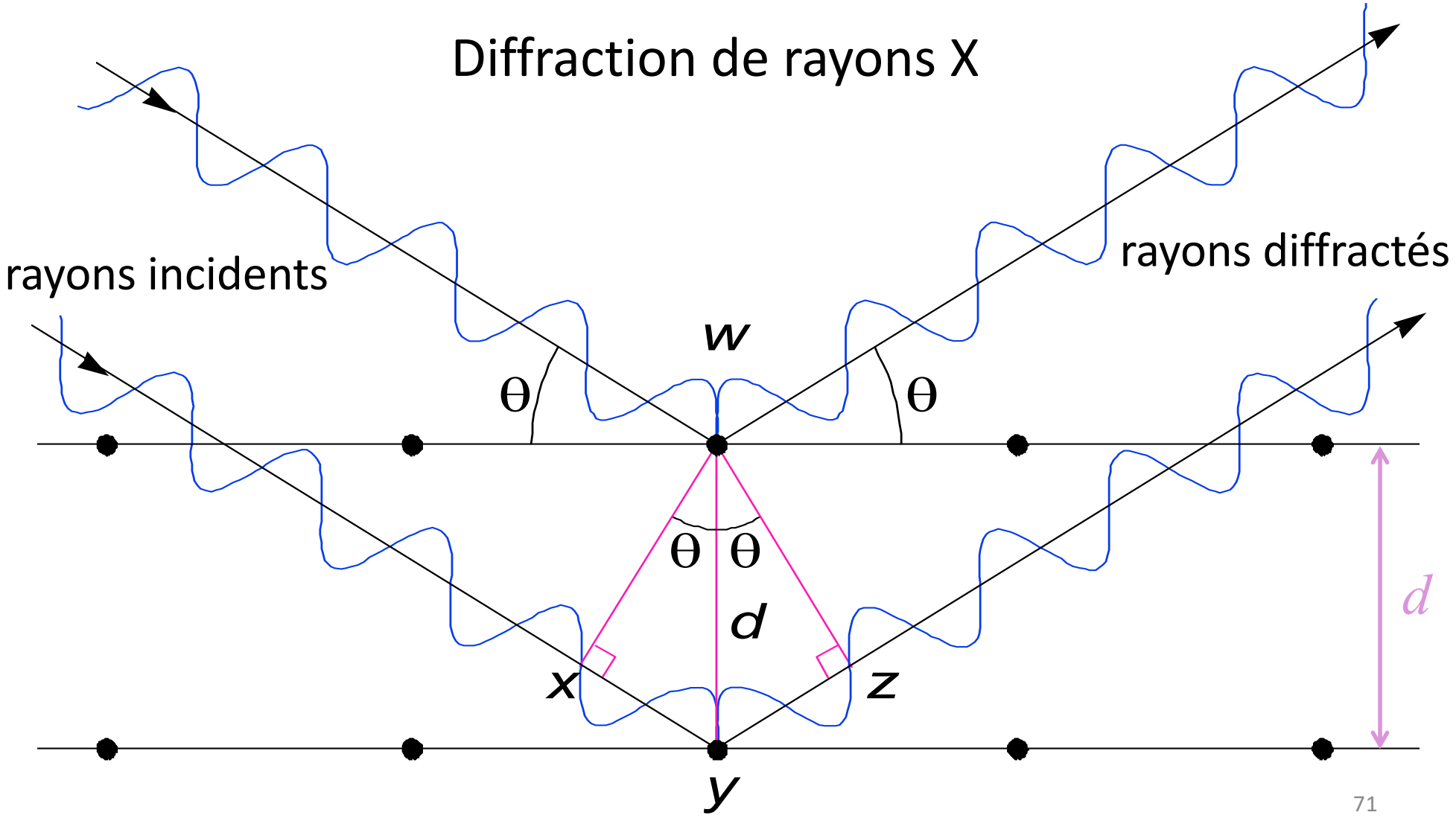
Calcul du taux de remplissage :
= Volume occupé / Volume total de la maille.

Le volume total doit être relié au rayon de la sphère.

Ex : cubique simple (52%), cubique centré (68%) et cubique à faces centrées (74%).



C. Détermination expérimentale de la structure



4.3 : L'état solide

4.3.2 Structures cristallographiques

C. Détermination expérimentale de la structure

Diffraction de rayons X et équation de Bragg :

$$n\lambda = 2d\sin\theta$$

- n = entier (ordre de diffraction).
- λ = longueur d'onde des rayons X.
- d = distance entre les plans diffractant.
- θ = angle des rayons incidents.

4.3.2 Structures cristallographiques

C. Détermination expérimentale de la structure

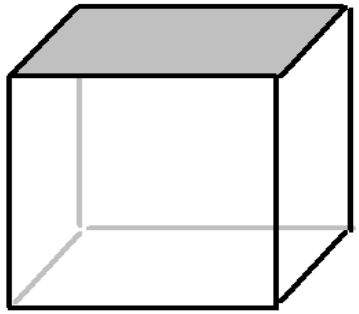
Sur une face : permet de calculer la distance entre les plans.

- On note les plans via leurs *indices de Miller*

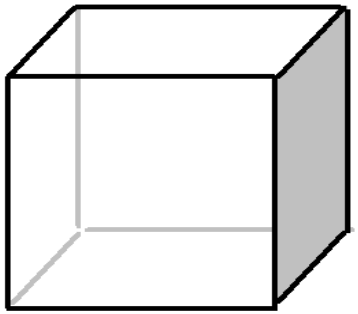
$$(h,k,l)=\left(\frac{a}{x},\frac{b}{y},\frac{c}{z}\right)$$

- h, k et l sont des entiers qui représentent l'inverse de la distance relative où un plan coupe les axes du trièdre de référence.

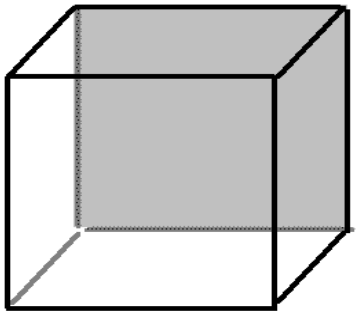
  Ex : le plan (2 0 0) coupe l'axe x en $a/2$, et ne coupe jamais les axes y et z. Le plan (1 1 1) coupe les axes x,y,z en a,b,c.



(001)



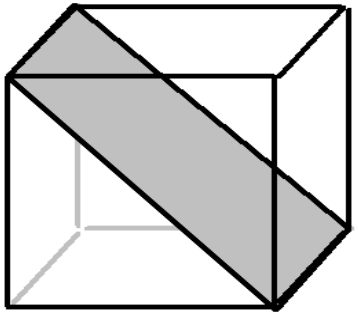
(100)



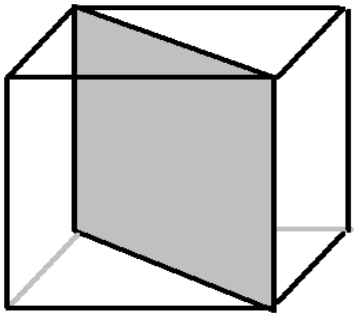
(010)

Indices de Miller

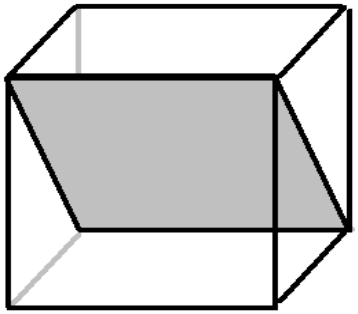
Remarque : notation des indices négatifs.



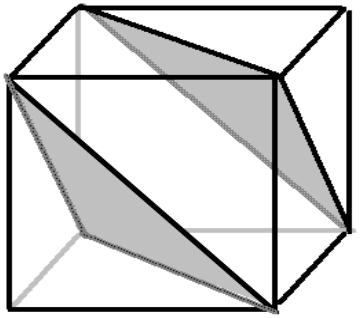
(101)



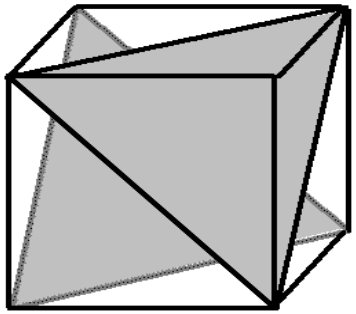
(110)



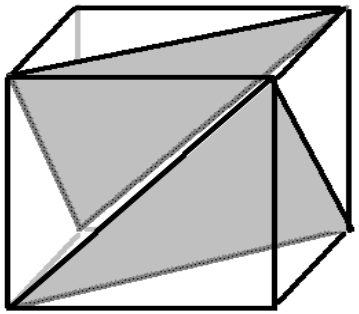
(011)



(111)



$(1\bar{1}1)$



$(\bar{1}11)$

4.3 : L'état solide

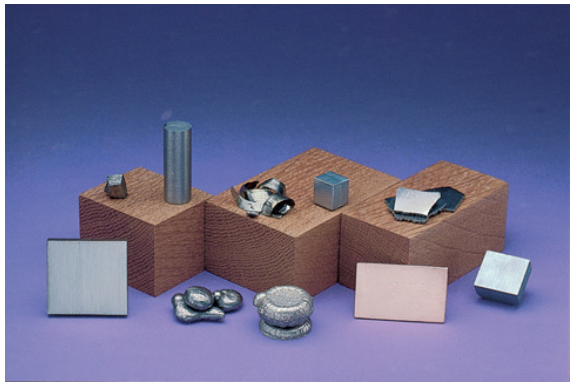
4.3.3 Solides métalliques

A. Propriétés générales

- Opaques et brillants, malléables, ductiles.

- Bons conducteurs d'électricité et de chaleur, mais conductivité diminue avec la température.



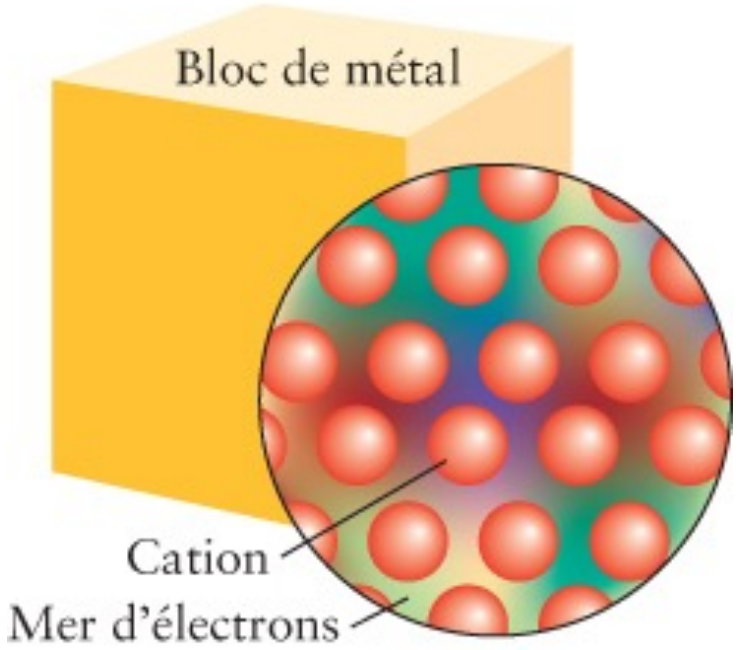


4.3 : L'état solide

4.3.3 Solides métalliques

B. Modèle de la mer d'électrons

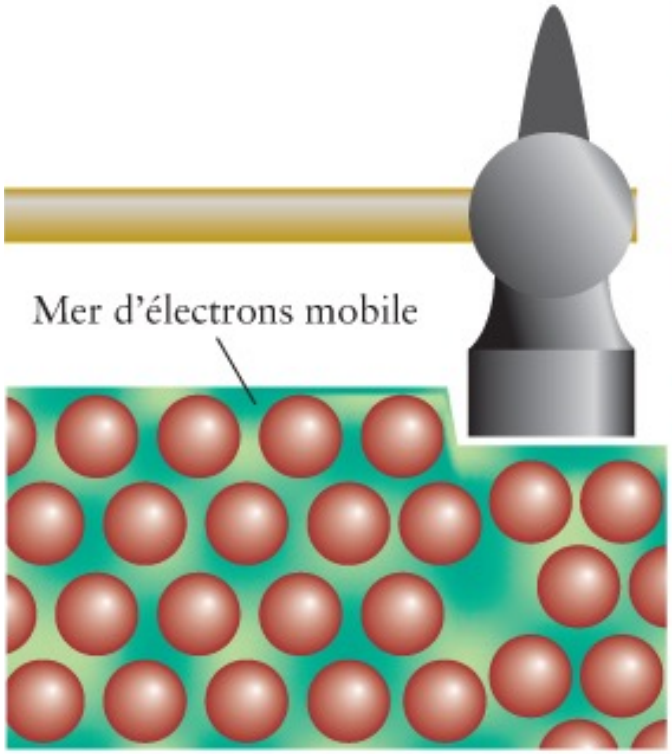
- Les cations métalliques sont maintenus ensemble via leur interaction avec une « mer » d'électrons partagés et délocalisés.
- Explique qualitativement la compacité, déformabilité, conductivité, …



4.3 : L'état solide

4.3.3 Solides métalliques

B. Modèle de la mer d'électrons





Pb(s)

métallique

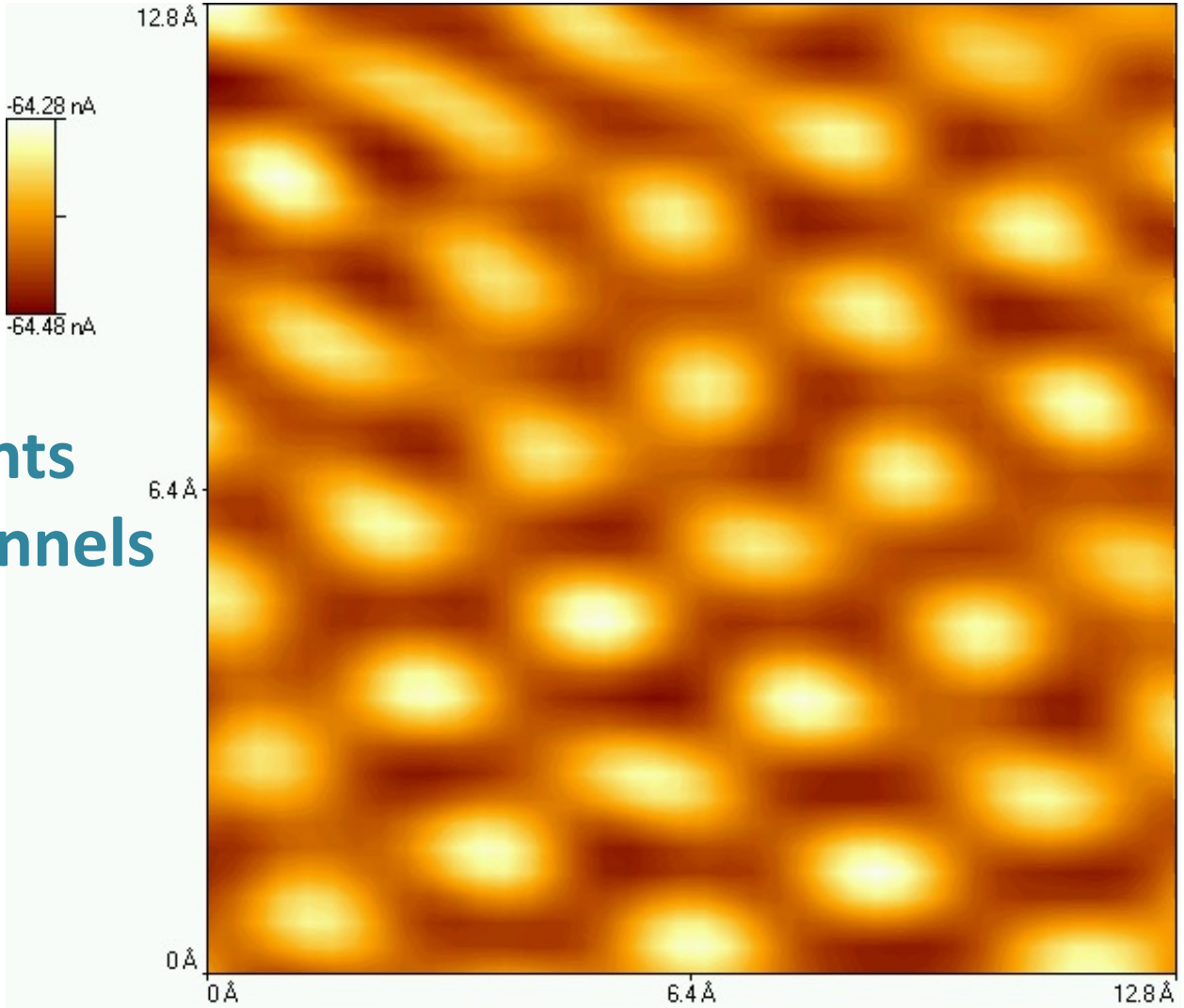
PbO(s)

ionique

4.3 : L'état solide

4.3.3 Solides métalliques

surface d'Au face (1 1 1)



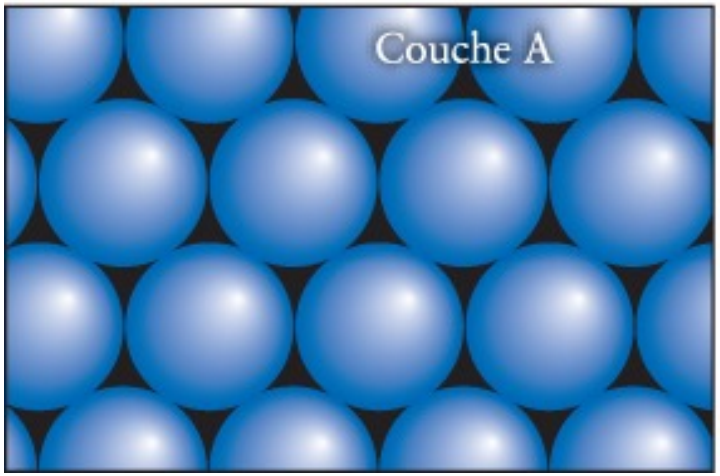
C. Arrangements tridimensionnels

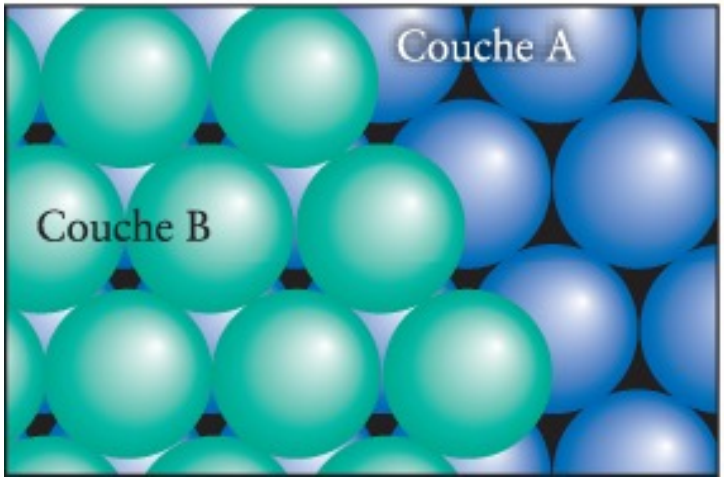
4.3 : L'état solide

4.3.3 Solides métalliques

C. Arrangements tridimensionnels

- Cristallisent dans des structures compactes.
- On peut considérer que les cations sont des sphères qui s'empilent.



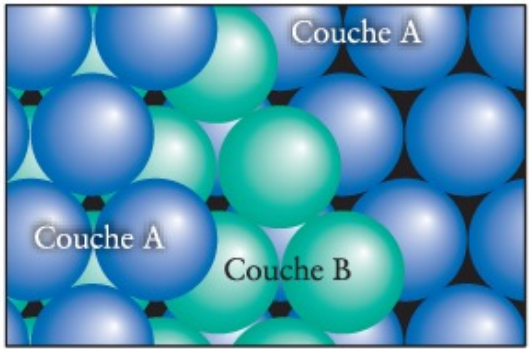


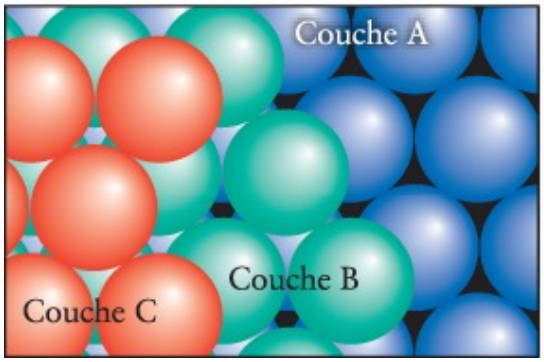
4.3 : L'état solide

4.3.3 Solides métalliques

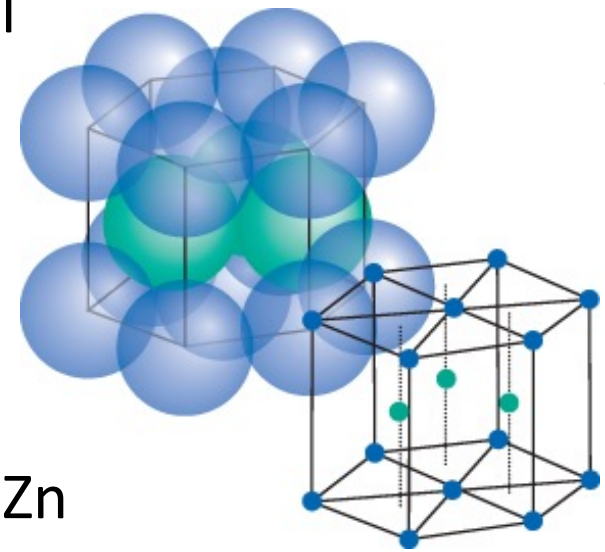
taux de remplissage = 74 %

C. Arrangements tridimensionnels



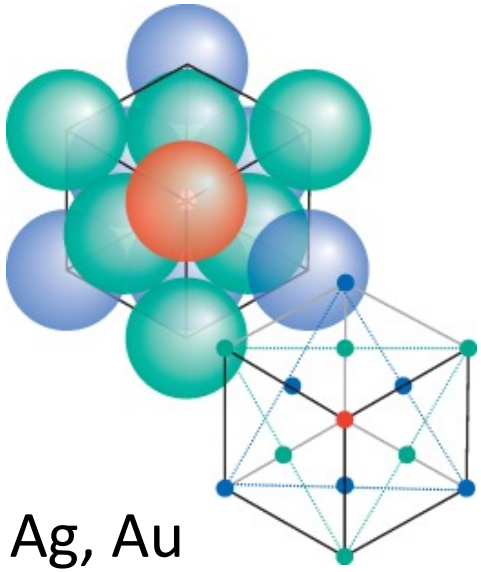


hexagonal



ex : Mg, Zn

cubique à faces centrées



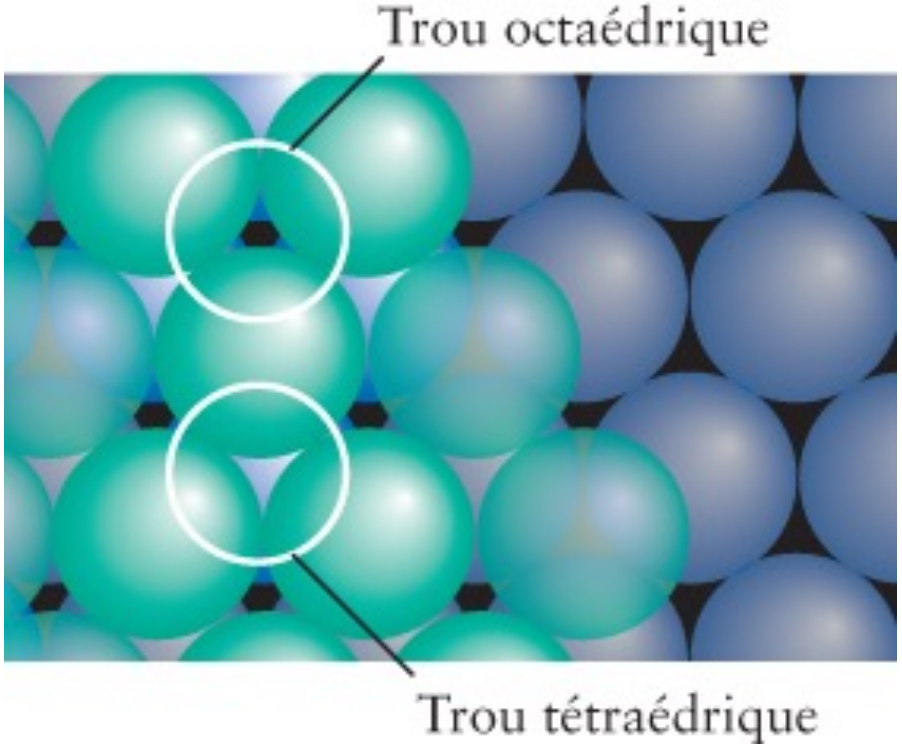
ex : Al, Cu, Ag, Au

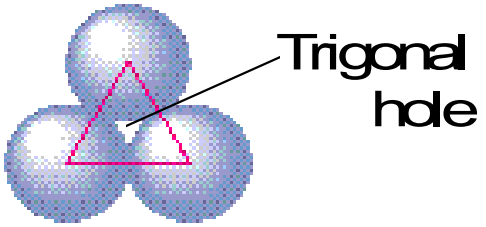
4.3 : L'état solide

4.3.3 Solides métalliques

C. Arrangements tridimensionnels

Ces structures présentent des interstices (trous).

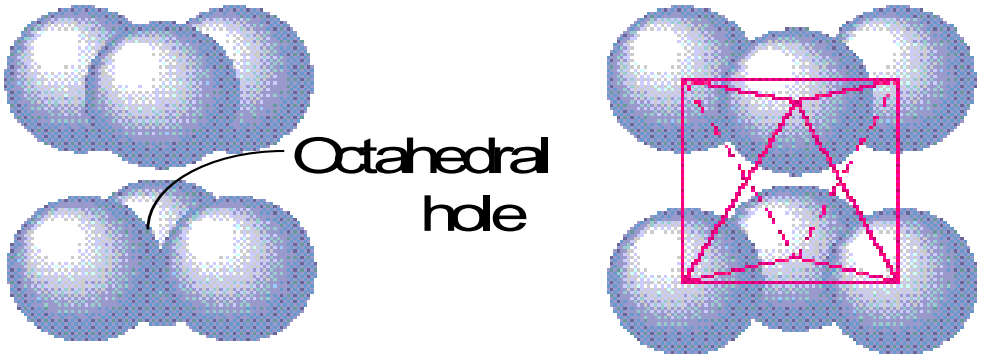




(a)



(b)



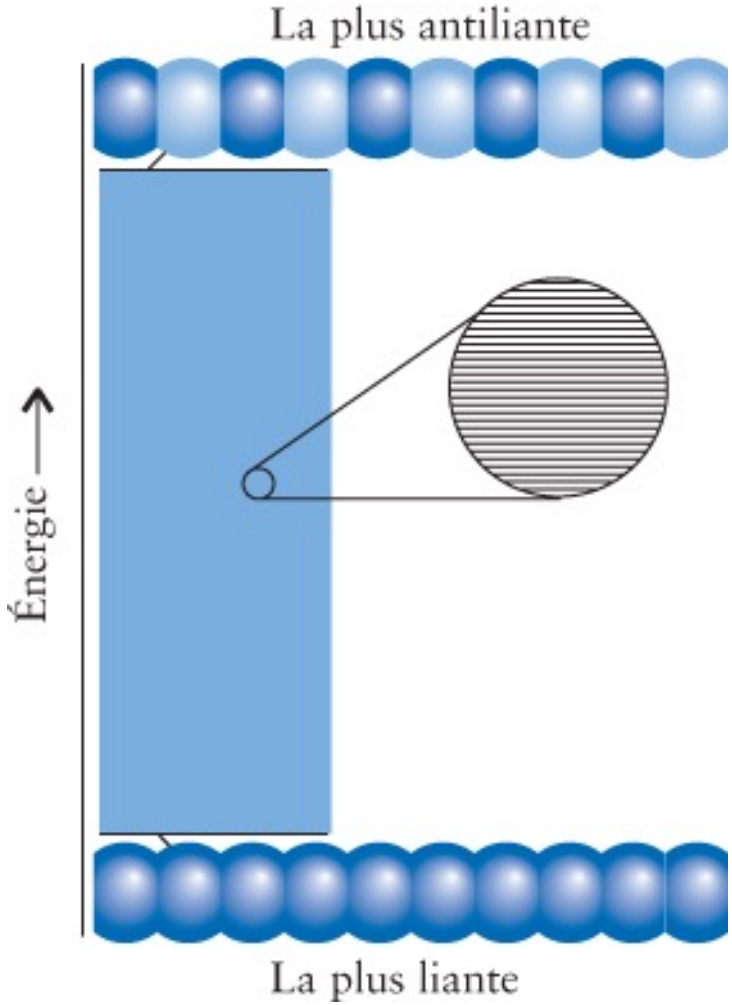
(c)

4.3 : L'état solide

4.3.3 Solides métalliques

D. Conductivité – Théorie des orbitales moléculaires

Les électrons sont partagés dans un très grand nombre d'OM, qui forment des bandes énergétiques.

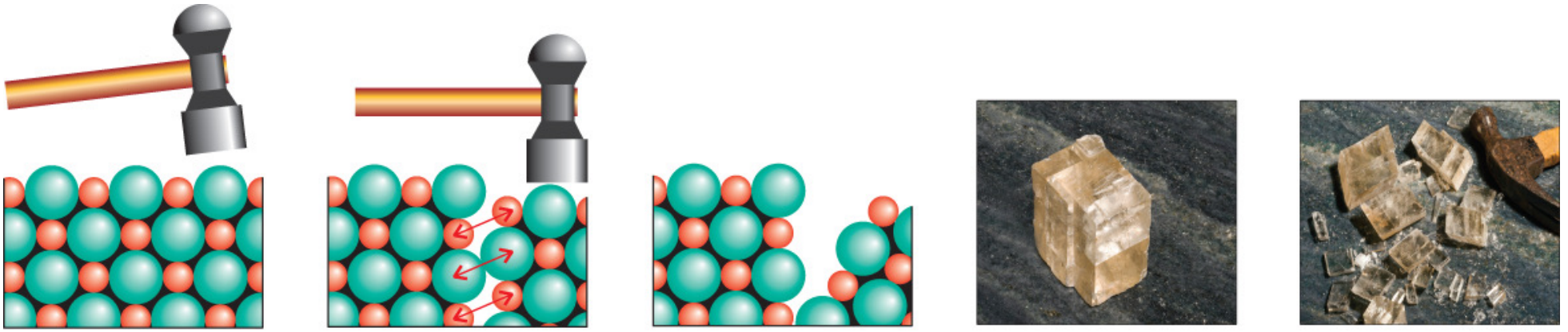


4.3 : L'état solide

4.3.4 Solides ioniques

A. Propriétés générales

- Généralement moins denses que les métaux, mais plus rigides, très peu déformables (énergies de liaison élevées).
- Isolants thermiques et électriques.
- Structures moins compactes que celles des métaux.



4.3 : L'état solide

4.3.4 Solides ioniques

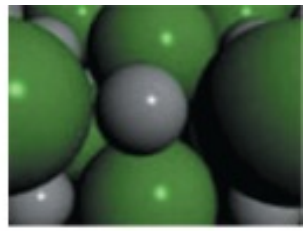
B. Arrangements tridimensionnels

- Importance des interactions coulombiennes, de longue portée.
- En première approximation : les anions (+ gros) forment un réseau de type compact, mais dilaté.
- Les ions positifs peuvent occuper certains des interstices, suivant leur taille.

4.3 : L'état solide

4.3.4 Solides ioniques

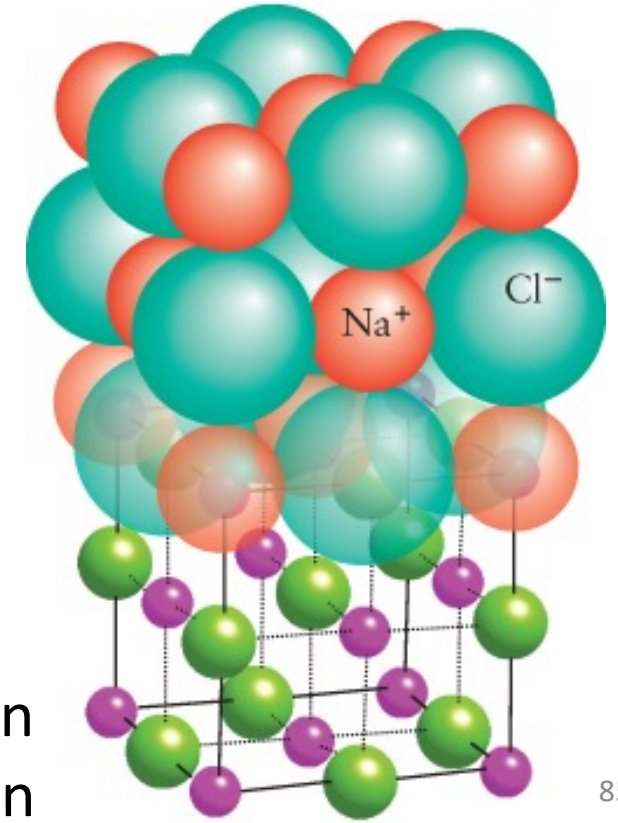
B. Arrangements tridimensionnels



- En fonction de la valeur de r^+/r^-

Exemple où les cations occupent les trous octaédriques (plus grands).

Structure du sel gemme (Ex : NaCl, MgO, …)



r^+ = rayon du cation

r^- = rayon de l'anion

4.3 : L'état solide

4.3.5 Solides covalents

A. Propriétés générales

- Durs et cassants, énergies de liaison fortes.
- Conductivité variable (isolant, semi-conducteur).
- Souvent à base de C ou de Si.
- Cristallisent dans des structures peu compactes.

4.3 : L'état solide

4.3.5 Solides covalents

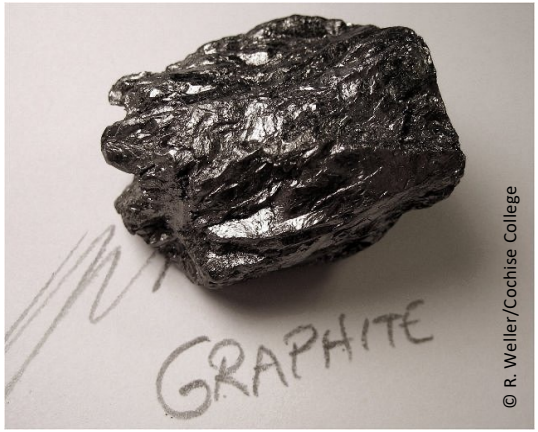
B. Caractéristiques structurales

- Géométrie déterminée par les angles des liaisons covalentes.
- Liens forts et directionnels.
- Importance de la nature des liaisons chimiques sur les propriétés (hybridation, polarisation, etc.).
- On trouve souvent des formes **allotropiques**.

4.3 : L'état solide

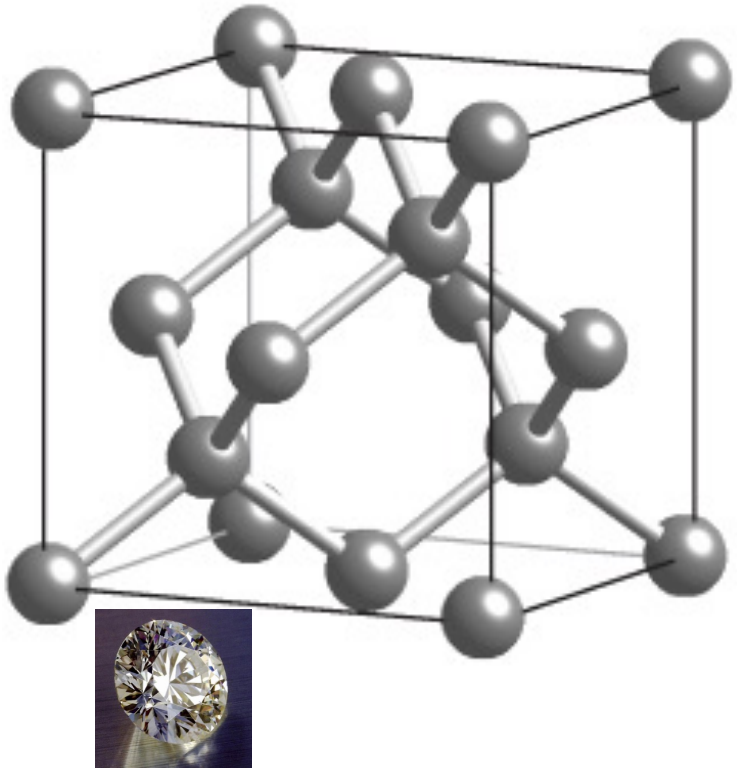
4.3.5 Solides covalents

B. Caractéristiques structurales

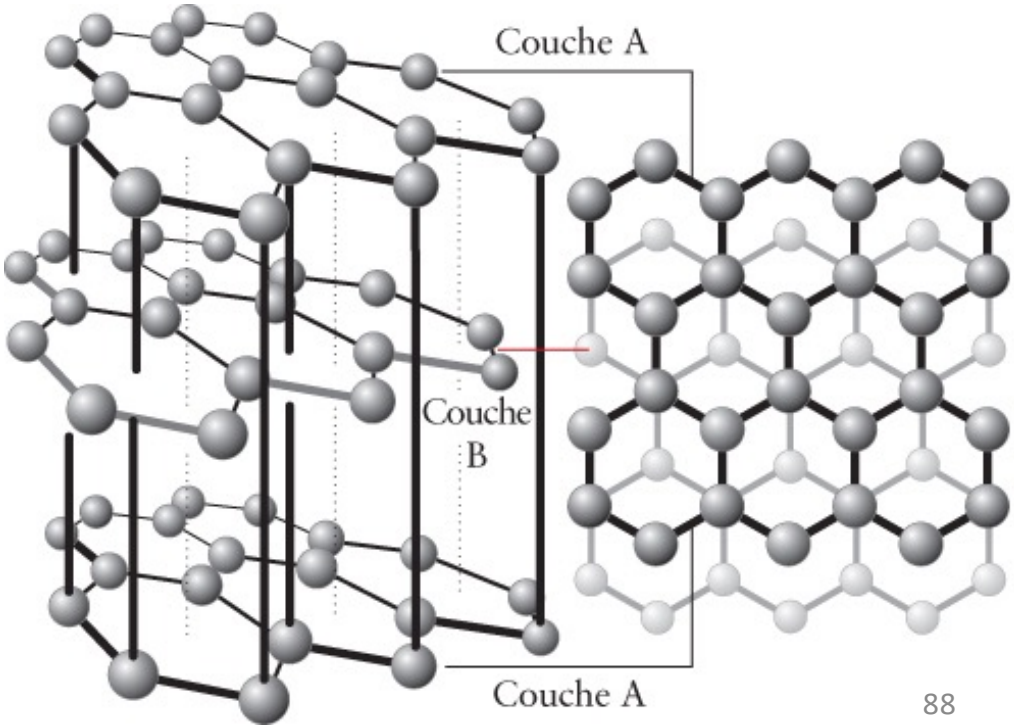


Exemple : formes allotropiques du C – carbone diamant et graphite

C hybridé sp^3



C hybridé sp^2

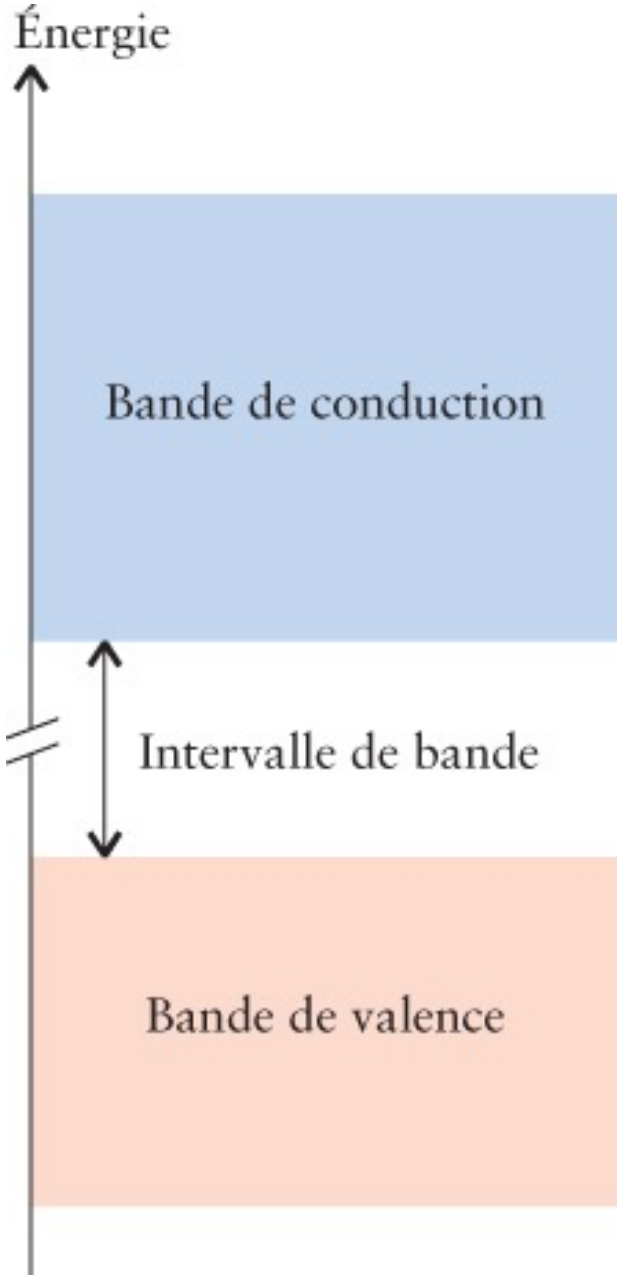


4.3 : L'état solide

4.3.5 Solides covalents

C. Semi-conductivité

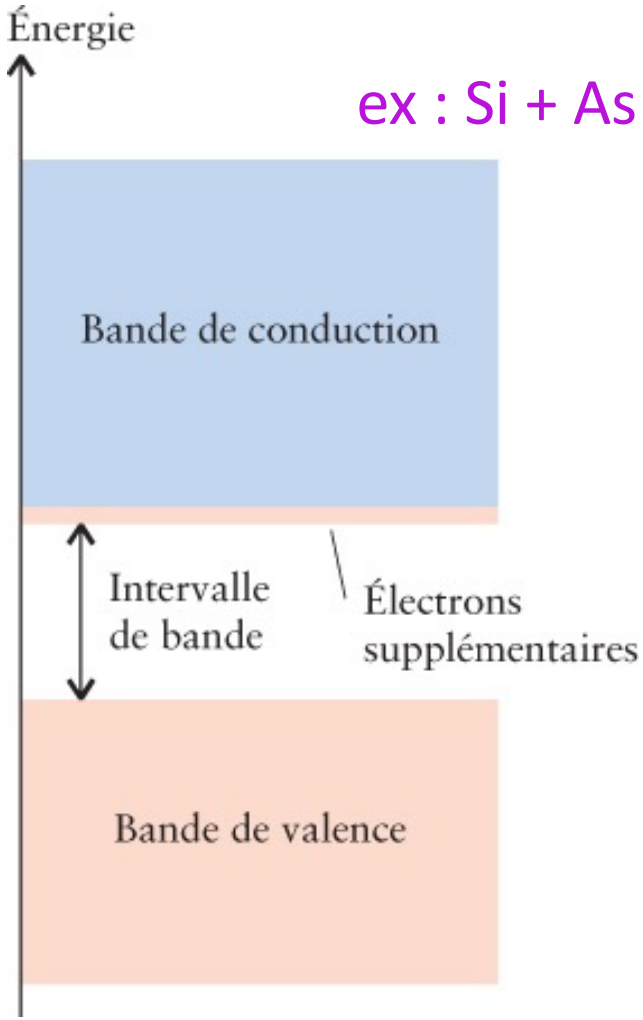
- Certains solides covalents sont **semi-conducteurs**.
- La semi-conduction peut être intrinsèque…



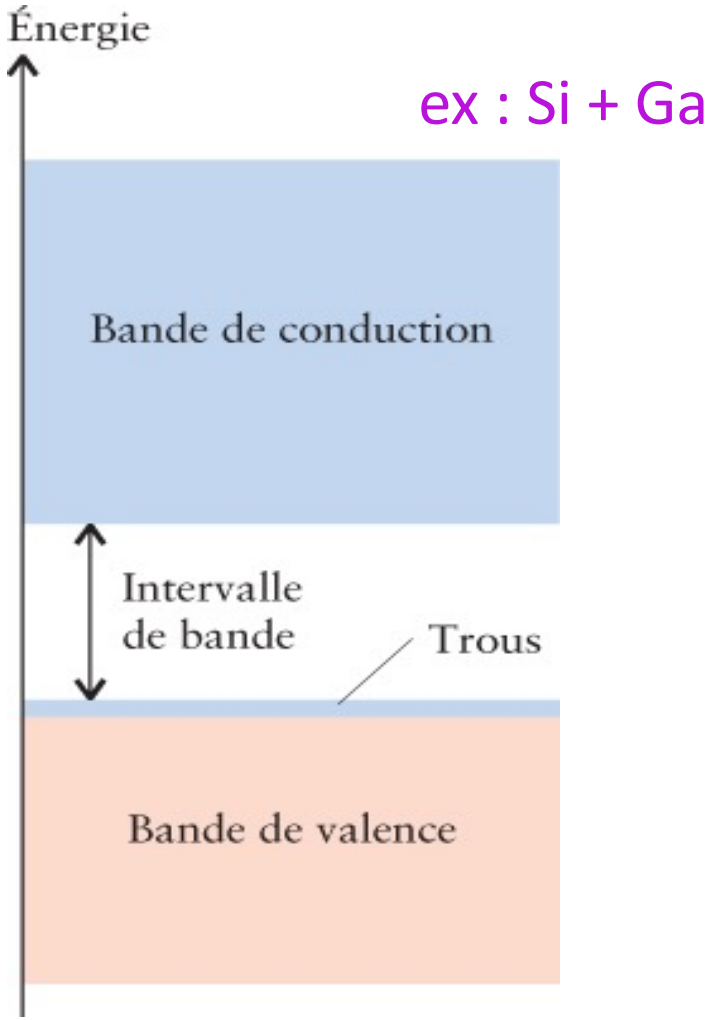
C. Semi-conductivité

- ou extrinsèque (conductivité « dopée »)

Dopage de type n



Dopage de type p



cf : Modules 4-8 du Cours PHYS-S201 : Semi-conducteurs et applications (diodes, etc.)

4.3 : L'état solide

4.3.6 Solides moléculaires

A. Propriétés générales

- Peu durs, cassants, énergies de liaison faibles.
- Conductivités électrique et thermique faibles (souvent isolants).
- Cristallisent dans des structures compactes, sauf si présence de liens H.

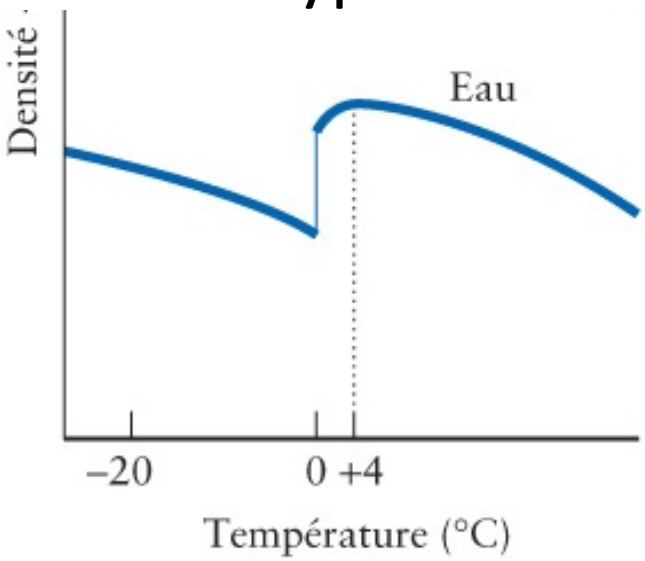
4.3 : L'état solide

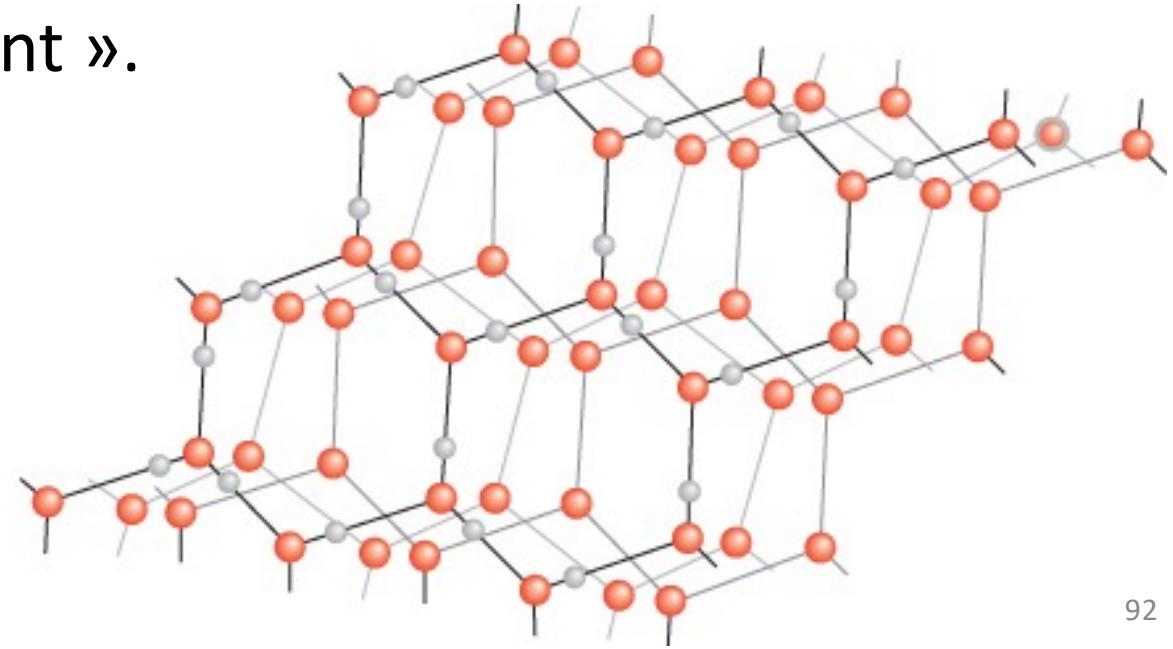


4.3.6 Solides moléculaires

B. Caractéristiques structurales

- Dépend du type d'interaction (van der Waals, lien hydrogène, …).
- Exemple : H_2O cristallise dans une structure de type « diamant ».





En résumé…

type de solide	Particules constitutives	Forces intermoléculaires	propriétés caractéristiques	exemples
A. Métallique	Cations fixes dans une mer d'électrons délocalisés	liaisons métalliques	brillants, ductiles, malléables, bons à excellents conducteurs électriques et thermiques	Na, Mg, Al, Fe, Cu, Au, Mo, W, Pb, Cd,…
B. Covalent	Atomes	liaisons covalentes	majoritairement très durs, points de sublimation ou de fusion très élevés, majoritairement non conducteurs de l'électricité	C (diamant), C(graphite), SiC, SiO_2, BN
C. Ionique	Cations et anions	forces d'attraction électrostatiques	durs, cassants, point d'ébullition moyennement ou très élevé, non conducteurs de l'électricité à l'état solide, soluble dans l'eau dans de nombreux cas	NaCl, CaF_2, K_2S, MgO
D. Moléculaire				
• **Non-polaire**	Atomes ou molécules	dipôle induit-dipôle induit	point d'ébullition très bas, solubles dans les solvants non-polaires	Ar , H_2 , I_2 , CCl_4 , CH_4 , CO_2
• **Polaire**	Molécules polaires	Forces de van der Waals (DP-DP, DP-DI, DI-DI)	point d'ébullition bas ou moyennement bas, solubles dans certains solvants polaires et certains solvants non-polaires	HCl, H_2S, $CHCl_3$, $(CH_3)_2O$, $(CH_3)_2CO$
• **Avec liaisons hydrogène**	Molécules contenant des atomes H liés à N,O ou F	liaisons hydrogène	point d'ébullition bas ou moyennement bas, soluble dans des liquides polaires	H_2O, HF, NH_3, CH_3OH, CH_3COOH

4.3.7 Nouveaux matériaux

- Connaissances structurales, électroniques, moléculaires, …

  $\Rightarrow$ développement de matériaux aux propriétés choisies.

- Rôle important dans le développement de nouvelles technologies.

- Quelques exemples choisis de « nouveaux » matériaux.

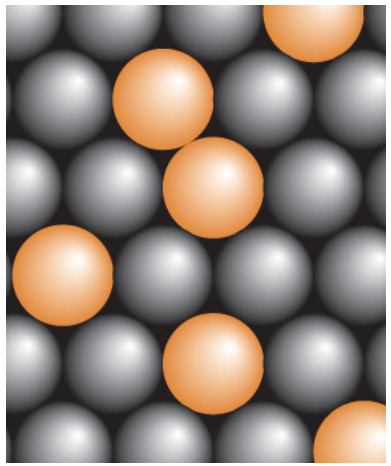
4.3 : L'état solide

4.3.7 Nouveaux matériaux

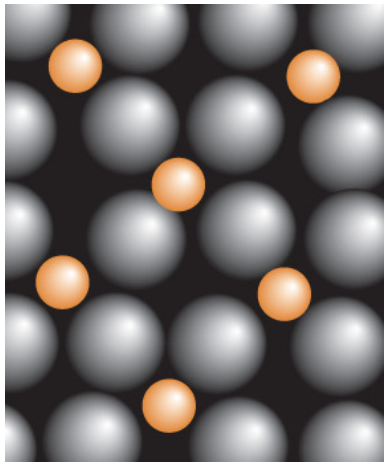
A. Alliages métalliques

- Souvent plus résistants et moins conducteurs.
- Deux catégories principales :

alliages de substitution (laiton, …)



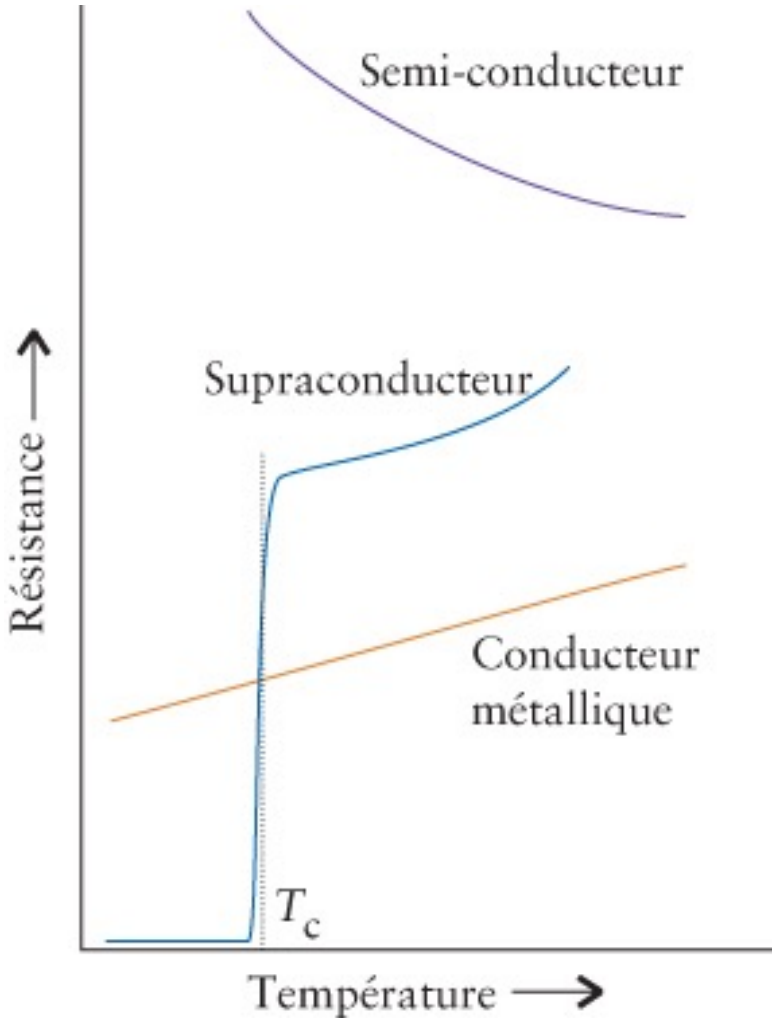
alliages interstitiels (acier, …)

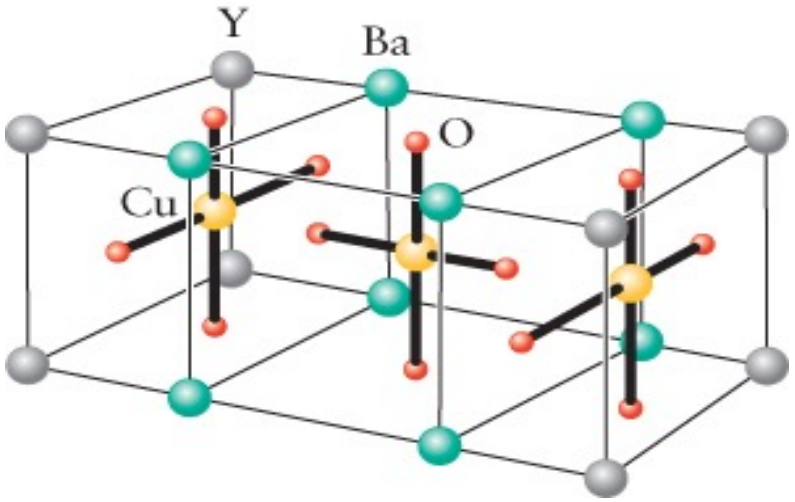


4.3.7 Nouveaux matériaux

B. Supraconducteurs

Certains matériaux ont une résistivité électrique nulle en-dessous d'une certaine température.





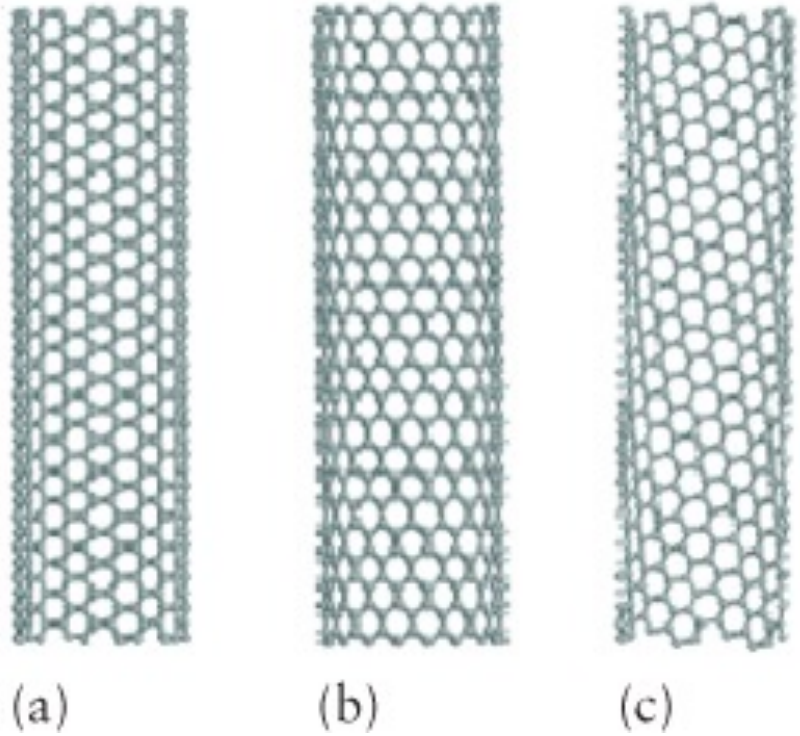
4.3 : L'état solide

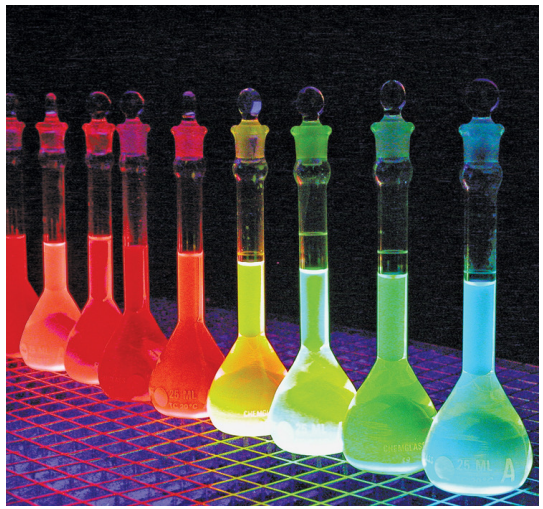
4.3.7 Nouveaux matériaux

C. Nanomatériaux

Matériaux constitués de composants de très petite taille → miniaturisation, nouvelles propriétés.

Nanotubes



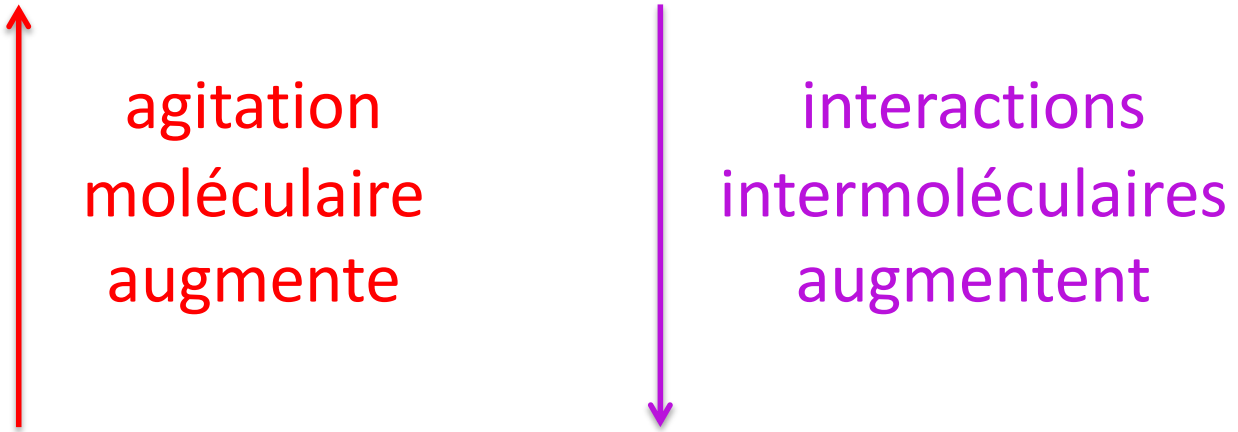


Points quantiques (« quantum dots », Prix Nobel de Chimie 2023)

En résumé

- Compétition **interactions intermoléculaires** versus mouvement d'**agitation moléculaire** se traduit à l'échelle macroscopique par l'existence des différents états de la matière :

  - gazeux
  - liquide
  - solide



- Les interactions influencent les températures de changement d'état des substances mais également la **miscibilité entre substances** (voir solubilité chapitre 6).